

FUNIBER

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

El proceso de investigación científica

Objetivos

- Comprender, en una primera aproximación, las etapas que conforman un proceso de investigación y las acciones que se deben desarrollar en cada una de ellas.
- Identificar los elementos que han de tomarse en cuenta al formular un proyecto de investigación.
- Orientar al alumno globalmente acerca del proceso; a partir de la construcción de un esquema general de estas etapas.

FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA El proceso de investigación científica

Objetivos Comprender,
una

primera aproximación,

las etapas que conforman

proceso

investigación y las acciones se deben desarrollar en cada una de ellas. Identificar los elementos que han de tomarse

cuenta

formular

proyecto

investigación. Orientar al alumno globalmente acerca del proceso, a partir de la construcción de un esquema general de estas etapas.

2.1 .

INTRODUCCIÓN Este capítulo constituye una primera aproximación a lo que denominamos un proceso de investigación científica. Su intención es ofrecer un encuadre general que ubique al lector y le permita una visión global u holística de las distintas etapas, fases, momentos que constituyen un proceso de investigación. Insistimos en su carácter de primera aproximación o encuadre general: no se esfuerce por contar con un esquema detallado y óptimo para comenzar su investigación al leer estas páginas_ Estas le permitirán esquematizar globalmente el proceso, y luego, en los capítulos que continúan, profundizaremos en cada una de las etapas comentadas en este apartado **ETAPAS DEL CAMINO** Todo proceso de investigación, formalmente hablando, se inicia con un plan o proyecto de trabajo. Este sirve al investigador para ampliar su horizonte y comprender mejor el camino que habrá de Este epígrafe ha sido adaptado del capítulo &C;ómo iniciar el proyecto? El punto de partida de Antonio Pantoja, publicado en Pantoja Vallejo, Antonio (Coord.) (2009). Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. Madrid: Editorial EOS.

que

El proceso de investigación científica seguir hasta alcanzar la meta. Los diversos autores especialistas en el tema han señalado los pasos que deben darse, muy similares entre sí, aunque con algunos matices (Cardona, 2002, Colás y Buendía, 1992, Fox, 1981, Latorre, del Rincón y Arnal, 2003, McMillan y Schumacher, 2005, Sabariego y Bisquerra, 2004). Ahora bien, todos coinciden en señalar que: estas fases no constituyen ni un listado exhaustivo ni un orden inamovible en su secuencia, de forma que será habitual encontrar solapamientos entre las mismas y cambios en el orden. Las circunstancias que concurren en el devenir investigador y los hallazgos que se vayan encontrando serán los que determinen

disposición definitiva de la secuencia Fox (1981, p. 56) propone un plan de investigación basado en una serie de etapas secuenciadas en tres partes:

Primera Parte: Diseño del plan de investigación:

Etapas 1. Idea 0 necesidad impulsora y área problemática

Etapas 2. Examen inicial de la bibliografía.

Etapas 3. Definición del problema concreto de la investigación

Etapas 4. Estimación del éxito potencial de la investigación planteada

5. Segundo examen de la bibliografía

Etapas 6. Selección del enfoque de la investigación.

7. Formulación de las hipótesis de la investigación.

Etapas 8 Selección de los métodos y técnicas de recogida de datos

Etapas 9. Selección y elaboración de los instrumentos de recogida de datos.

Etapas 10. Diseño del plan de recogida de datos

Etapas 11. Diseño del plan de análisis de datos

Etapas 12. Identificación de la población y de la muestra a utilizar.

Etapas 13

Estudios piloto del enfoque, método e instrumentos de recogida de datos y del plan de análisis de datos.

Segunda Parte: Ejecución del plan de investigación.

Etapas 14. Ejecución del plan de recogida de datos

Etapas 15. Ejecución del plan de análisis de datos

Etapas 16. Preparación de los informes de la investigación.

Tercera Parte: Aplicación de los resultados_

17. Difusión de los resultados y propuesta de medidas de actuación.

Etapas Etapas Etapas

En la propuesta de este autor observamos que incluye dentro de la primera parte, centrada en el diseño del plan 0 proyecto, un segundo examen de la bibliografía (etapa 5), que no lo distingue explícitamente de un primer acercamiento a la literatura (etapa 2). Esta inmersión en la bibliografía que realizamos una vez que ya hemos definido el tema, y que sería la correspondiente a la etapa 5, desde nuestra perspectiva correspondería a la Parte de ejecución propiamente. En todo caso, como parte del proyecto planificamos esta búsqueda bibliográfica, identificamos y nos organizamos respecto a temas, categorías, contextos es pertinente leer, en los marcos de la investigación, pero este examen bibliográfico más profundo, va más allá de una fase de planificación. Algo que no está explícito en este proceso, desde la perspectiva del autor referido, es la dimensión temporal. Es decir, ¿en qué tiempos desarrollaremos cada una de estas etapas?, ¿cuál será el cronograma tentativo del proceso? Generalmente, la realidad desborda nuestra planificación temporal, pero en este momento del plan 0 proyecto, es factible pensar en clave de tiempos necesarios para las etapas diseñadas: Sobre todo considerando que la temporalidad es una variable que condiciona las investigaciones y por tanto, los diseños que podamos plantearnos: Si tenemos unos límites de tiempo ya prefijados para realizar una investigación, hemos de ajustar el diseño del proyecto considerando esta variable. El hecho de no considerar el tiempo disponible como criterio al diseñar el proyecto, puede suponer que elaboremos propuestas muy tentadoras pero poco factibles de implementar. Y la manera de calibrar nuestras posibilidades de ejecución

del proyecto en el tiempo disponible transita por identificar el mencionado cronograma tentativo para cada una de las fases.

Continuando con otras propuestas de esquema del proceso de investigación, presentamos la de

Cardona (2002, p Este autor inicia este proceso con el problema general de la investigación, al que siguen la revisión de la investigación previa sobre el tema, la formulación de hipótesis, el diseño del estudio con todos sus apartados, los resultados y su credibilidad para terminar con las conclusiones. Otros autores como Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista (2003) establecen una serie de pasos consecutivos:

Paso 1: Concebir la idea a investigar.

Paso 2: Plantear el problema de investigación.

Establecer los objetivos de investigación. Desarrollar las preguntas de investigación. Justificar la investigación y analizar su viabilidad.

Paso 3: Elaborar el marco teórico.

Revisar la literatura, incluye a su vez: detectar la literatura, obtener la literatura, consultar la literatura, extraer y recopilar la información de interés y construir el marco teórico.

Paso 4: Definir el tipo de investigación.

Definir si la investigación

inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional explicativa y hasta qué nivel llegará (véase 34). que

El proceso de investigación científica

Paso 5: Establecer las hipótesis y detectar las variables.

Formular las hipótesis Detectar las variables, que incluyen a su vez: definir las variables conceptualmente y definir las variables operacionalmente_

Paso 6: Seleccionar el diseño de investigación más apropiado.

Diseño experimental, preexperimental 0 cuasiexperimental. Diseño no experimental (transversal 0 longitudinal) .

Paso 7: Seleccionar la muestra.

Definir los participantes que van a ser medidos y delimitar la población_ Elegir el tipo de muestra (probabilística, no probabilística Definir el tamaño de la muestra y aplicar el procedimiento de selección: Obtener la muestra.

Paso 8: Recolectar los datos

Definir la forma idónea de recolectar los datos según el contexto de la investigación: Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo. Calcular la validez y confiabilidad del instrumento de medición. Obtener los datos Codificar datos. Crear un archivo que contenga los datos

Paso 9: Analizar los datos.

Seleccionar las pruebas estadísticas más adecuadas (según las hipótesis formuladas y los niveles de medición de las variables) . Elaborar el programa

ordenador para analizar los datos: utilizando

paquete estadístico 0 generando un programa propio. Realizar los análisis requeridos. Interpretar los análisis_

Paso 10: Presentar los resultados

Elaborar el informe de investigación. Presentar el informe de investigación Esta última propuesta, que goza de cierto grado de exhaustividad, al igual que la inicialmente presentada -Fox, 1981- es más afín a los diseños que clásicamente se han identificado con la investigación positivista, 0 de corte cuantitativo. Observemos además una ausencia en la que desde nuestro punto de vista es necesario insistir: la necesaria consulta bibliográfica al concebir la idea de investigación, y/0 consultas a personas que hayan trabajado el tema_

los

A continuación se definen las fases que a nuestro juicio son más cercanas a la realidad que vive el investigador, tomando como referencia las expuestas por MacMillan y Schumacher (2005, p. 16), tal y como se aprecian en la figura 2.1 de más adelante. Es una secuencia orientativa, que se irá modelando en función del camino que tome la investigación y de las características personales. Queremos insistir en este último aspecto: su carácter orientativo y, por tanto, la flexibilidad que admite cualquier diseño de investigación. De manera general, estas fases se concretan en: Nacimiento de la idea de investigación: como parte de una inquietud, una necesidad, un encargo o cualquier otra circunstancia que lleve al investigador a pensar en emprender una investigación. La fuente que origine la idea del investigador puede ser la más insospechada. En ello abundaremos en capítulos siguientes, pero, por ejemplo, puede ser justamente una situación problemática advertida en sus contextos próximos: profesional, laboral, formativo. Elección del tema: la idea inicial del investigador se inscribe un tema amplio en un conjunto de ellos, de los que, tras analizar bien lo que desea, elegirá el definitivo. Este proceso, que suele ser una acotación de la idea, supone realizar una búsqueda inicial

lecturas, consultas nos permita advertir la novedad o pertinencia de su abordaje. Realizamos una primera revisión bibliográfica, que tiene un carácter de lectura flotante. Su intención es elaborar una aproximación al tratamiento del tema que nos

estamos planteando, para advertir hasta dónde es un tema nuevo, o por el contrario ha sido ampliamente tratado. Recordemos que una investigación científica busca llenar un vacío de conocimiento: si se trata de un tema muy conocido, puede que caigamos en la

clásica postura de "llover sobre mojado". Lo cual limitaría sin dudas el valor de nuestro trabajo. Concreción del problema, los objetivos, las preguntas y las hipótesis de investigación: aquí el investigador ha de tomar una posición personal, un riesgo calculado al evaluar el problema que se está planteando, y concretarlo, en caso que fuera necesario. Para ello se basa en las lecturas que ha realizado como parte de la elección del tema, que le han permitido situarse en el campo de estudios que abordará, partir de su investigación. No obstante, con una inmersión más profunda en la bibliografía, es posible que el problema de investigación sufra otras modificaciones. Hacemos esta acotación, pues como ya observábamos en otras propuestas, se plantean dos momentos clave de revisión bibliográfica, vinculados al problema: El primero de ellos, previo a su definición, con lecturas que nos permiten definir el tema vamos a trabajar y afinarlo hasta que lo convertimos en problema de investigación. Y posteriormente, un segundo momento de revisión bibliográfica más profunda, que se centra en estudiar todo lo referente a los términos del problema. Es decir, a aquellas categorías, procesos y contextos que este enuncia.

que aquí que

El proceso de investigación científica Lectura flotante, orientada a explorar novedad del tema planteado enfoques, tradicionales, metodologías de abordaje, desde una perspectiva más general Elección del tema (momento inicial Revisión Bibliográfica Inmersión profunda en la bibliografía orientada a sistematizar lo producido Construcción del Marco Teórico en contextos científicos, acerca de los términos fundamentales del problema de investigación Figura 2.1. Momentos clave en la revisión bibliográfica. Fuente: Elaboración Funiber, 2011 Como especificamos

estas líneas, de la revisión más profunda del marco teórico pueden derivarse modificaciones de la formulación del problema Ello condicionado por el estudio de investigaciones precedentes que nos conducen a reformular lo que inicialmente habíamos planteado. Por ejemplo, en el paradigma sociocrítico el problema se plantea de forma orientativa permanece abierto durante todo el proceso. Tras el problema se formulan los objetivos que permitirán

investigador tomar las decisiones oportunas e ir avanzando en la investigación, y posteriormente, vinculados a estos, se especifican las preguntas de investigación. Las preguntas, como su nombre lo indica, son interrogantes vinculados a los objetivos específicos, que sirven como guía durante el proceso de trabajo. Por su parte, las hipótesis son posibles respuestas al problema de investigación, y en este sentido, nos avanzan caminos de investigación. Las hipótesis servirán para relacionar dos más variables, y se medirán a lo largo de la investigación. A diferencia de este caso, en las investigaciones de carácter más cualitativo, algunos autores hablan de hipótesis de trabajo, que van modificándose a lo largo del estudio. Dado

estrecho vínculo entre cada uno

estos elementos el problema

investigación, es importante centrar este último mediante una pregunta clara y directa, en la que aparezcan los elementos básicos o clave de la investigación. Es pertinente trazar una línea de unión entre tema, título, problema, objetivos, preguntas e hipótesis Esto ayudará a descubrir inconsistencias y desajustes, ya que entre estas partes debe existir una coherencia clara. Construcción del marco teórico: esta etapa es vital en cualquier investigación y clave para las etapas de diseño metodológico, análisis e interpretación de la información. Permite elaborar el contexto teórico de la investigación, al elaborar un estado del arte de los términos fundamentales del problema de investigación. Supone una revisión profunda en la literatura (impresa y/o digital) centrada en estas categorías, procesos, variables claves. Como señala Hernández Sampieri et al. (2003) la revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y

los

necesaria que atañe a nuestro problema de investigación (disponible en distintos tipos de documentos). Si bien en una fase de la investigación nos focalizamos en la construcción del marco teórico, es una actividad que se mantiene durante toda la investigación: se cierra con el establecimiento de las conclusiones del estudio. Diseño de la estrategia metodológica: una vez hemos definido qué investigar y contamos con un estado del arte sobre el tema, nos adentramos en la estrategia metodológica. Esta incluye la definición del diseño de investigación y la definición operacional de las variables del estudio y su medición. La definición operacional responde a la pregunta: ¿cómo vamos a medir eso que hemos definido conceptualmente? De ahí que la estrategia metodológica se centre en la definición operacional de las variables del estudio, especificando los indicadores de medición para cada una de ellas. A partir de aquí, seleccionamos o bien elaboramos los métodos, técnicas e instrumentos que nos permitirán conocer esa realidad que estamos investigando, así como definimos la muestra o grupo de sujetos con los cuales trabajaremos, en caso de investigaciones del campo de las ciencias sociales, o bien unidades muestrales afines a los objetos de estudio en otras disciplinas. Como

parte

estrategia metodológica, tenemos también que definir los

procedimientos para el análisis de la información recopilada. Este es otro de los interrogantes que hemos de formular y responder en esta fase de diseño metodológico: ¿cómo vamos a procesar la información recogida? ¿qué procedimientos emplearemos

Recogida de los datos trabajo

campo:

realiza mediante procedimientos metodológicos que hemos definido en el momento anterior, de acuerdo con la naturaleza del problema. Es primordial tener en cuenta la validez y fiabilidad de los mismos. Análisis e interpretación de los datos: a partir de los procedimientos de análisis definidos en la estrategia metodológica, procesamos toda la información producida en marcos de nuestro trabajo. Para el análisis de los datos podemos ayudarnos de tablas, figuras, diagramas o cualquier tipo de representación que favorezca una fácil interpretación de lo que se ha conseguido a lo largo del estudio y una vez terminado el mismo. Elaboración del informe o memoria de investigación: conviene tener pensado qué tipo de informe se va a presentar, a quién va dirigido y la formación de los lectores. En función de este dato, se ajustará el discurso. Sin olvidar dar respuesta, como es obvio, a los planteamientos generales realizados. Aunque en esta descripción de las etapas de un proceso de investigación hemos colocado la elaboración del informe al final, generalmente, los autores comienzan la escritura en etapas previas. Por ejemplo, cuando se construye el marco teórico, se redacta un primer borrador de este apartado, si bien aun no se ha realizado el trabajo de campo, ni el análisis de los resultados. Algo que define el proceso investigador es su planificación. Si bien hemos de aceptar la incertidumbre, especialmente en aquellos estudios diseñados desde un paradigma inductivo. Asimismo, hemos de ser capaces de captar lo emergente, aquello que inicialmente no hemos previsto, e incorporarlo al proceso de trabajo.

los

El proceso de investigación científica La investigación debe ser siempre atractiva, estimulante, reflexiva y un reto para el investigador que, al mismo tiempo que se introduce y conoce la realidad investigada, irá desarrollando competencias para llevar a cabo todo el proceso de investigación. A continuación representamos estas etapas en un esquema gráfico con fines didácticos_ Queremos enfatizar en la complejidad del proceso, pues para nada consideramos la investigación como un proceso lineal o secuencial, de inicio a fin. Su naturaleza está más relacionada con la interrelación y recursividad existente entre sus distintos momentos, avances y vueltas a etapas anteriores, emergencias que condicionan redefiniciones, vueltas al campo de estudio, nuevas miradas a los datos producidos. La investigación no es un proceso lineal: la lectura de un texto en una fase avanzada del estudio puede llevarnos a cuestionar maneras en que hemos conceptualizado y operacionalizado una variable y ello a su vez, puede suponer volver al campo de estudio, a buscar nuevos datos, que analizaremos e interpretaremos con el resto de la información producida. El punto final en el informe de investigación constituye solo el cierre parcial de un proceso que, en la medida en que se difunda, presente, discuta, seguramente saldrá enriquecido. A continuación presentamos un esquema que integra las diferentes etapas que hemos descrito anteriormente.

INICIO Tema Problema Revisión bibliográfica Concreción del problema, Decidir diseño y metodología preguntas hipótesis Recogida de los datos Desarrollo del experimento Analizar y presentar Interpretar los resultados los datos Tablas Figuras, Conclusiones generalizadas estadísticas diagramas

Figura 2.2. Proceso investigador. Fuente: Pantoja, 2009.

FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista, P. (2003) Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.

Kerlinger, 1975) Investigación del comportamiento: técnicas metodológica. México: Nueva Editorial Interamericana.

León, O. G. y Montero, I. (2002). Métodos de Investigación en Psicología y Educación. Madrid: McGraw-Hill .

McMillan, J. H.y Schumacher, S. (2005). Investigación educativa. Madrid: Pearson.

Sierra Bravo, R. (2003). Tesis doctorales y trabajos de investigación científica: Madrid: Thomson.

El proceso de investigación científica

Resumen

¿Cómo iniciar una investigación? el proyecto: punto de partida

Objetivos Conocer las diversas fuentes partir de las cuales
puede generar un tema Y

consecuencia, saber cómo iniciar una investigación. Dominar los criterios para la elección del tema
Distinguir tipos de problemas y criterios de calidad que se deben tomar en cuenta para la formulación
definitiva del tema.

Distinguir tipos de preguntas de investigación y conocer pautas orientadoras sobre cómo formularlas.
Distinguir tipos de objetivos y conocer pautas orientadoras sobre cómo formularlos.

Identificar la relación entre problema, objetivo general y objetivos específicos. Conocer las características
y tipos de hipótesis. Identificar los criterios que deben considerarse en la justificación de una investigación.
Disponer de pautas para la elaboración del Título.

3.1 .

INTRODUCCIÓN Este capítulo se centra en las acciones con las que se inicia una investigación: elegir el
tema formular el problema y las preguntas de investigación, definir los objetivos (general y específicos), las
hipótesis que nos guiarán en todo el proceso, así como justificar la investigación, atendiendo a diferentes
criterios. Su contenido, orientado al aprender a hacer, ofrece algunas definiciones y pautas metodológicas, y
muestra algunos ejemplos que podrán ser de utilidad a investigadores noveles que se inician en este ámbito
de trabajo.

Como iniciar una investigación? el proyecto: punto de partida ELECCIÓN DEL TEMA Como señalan Sabariego y Bisquerra (2004), el interés en un tema es el punto de partida de toda investigación científica. Este viene determinado por la experiencia personal, por lecturas realizadas, por materiales audiovisuales, internet o cualquier otra Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), por una charla o conferencia, una observación o, de manera general, una idea u ocurrencia. Lecturas realizadas Experiencia personal Fuentes de ideas Material audiovisual, Internet o cualquier TIC de investigación Charla o conferencia Una observación casual Figura 3.1. Fuentes de ideas de investigación. Fuente: Elaboración FUNIBER, 2011. De acuerdo con Sierra Bravo (2003), la elección del tema determina el área científica y la cuestión concreta a la que se va a referir la investigación. No obstante, esto no significa que sea tarea fácil, pues que dar respuesta a investigar y a qué buscar. Sin duda, la primera etapa que debe cubrir el investigador es saber seleccionar el tema que desea investigar. Para ello tiene que valerse de su relación con el tutor o director que le ayudará en el proceso, de su conocimiento sobre la temática y la experiencia que haya acumulado en relación con ella. De manera general, no es recomendable acometer un tema que se desconozca o para el que no se esté suficientemente preparado, puesto que es posible que se encuentren obstáculos en el camino emprendido, incluso, sorpresas impidan continuar la investigación. Sea como fuere, es muy importante someter al juicio del director de la investigación el tema elegido o que se piensa elegir. Como un paso intermedio, el investigador puede llevar a cabo el análisis de las características que presenta el tema sobre el que quiere trabajar, para lo cual se puede plantear algunas cuestiones: ¿Es un tema atractivo? ¿Por qué razones? Esto contribuirá a una motivación añadida o por el contrario incrementará la fatiga y el pesimismo ante algo que no le convence en exceso Deberán combinarse la motivación personal, el atractivo que pueda tener, y las posibilidades de ser estudiado (Buela-Casal, 2005).

¿Es un tema novedoso Puede que no sea nuevo, pero novedoso sí. Es decir, con capacidad para absorber cambios, actualizaciones o mejoras debidas al paso del tiempo, a Este epígrafe ha sido adaptado del capítulo ¿Cómo iniciar el proyecto? El punto de partida de Antonio Pantoja, publicado en Pantoja Vallejo, Antonio (Coord.) (2009). Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. Madrid, Editorial EOS

qué hay que qué

otras cuestiones emanadas de su propia naturaleza, incluso el contexto en el que se piense desarrollar. ¿Puede servir el tema para elaborar teorías? El estudio que se piensa desarrollar puede servir para crear bases teóricas que den lugar a nuevos estudios. ¿Es fácilmente accesible o presenta de partida inconvenientes que dificultan el acceso a mismo? Entran aquí cuestiones como bibliografía imprescindible y aplicación de instrumentos de recogida de datos. En ocasiones la temática es tan específica que ya de partida se reconocen dificultades para poder acceder a la misma. Algunos ejemplos de temas susceptibles de investigar (vinculados a la investigación social, en este caso) son los siguientes: Inmigración. Educación intercultural. Orientación e intervención psicopedagógica_ Acción tutorial . Agresividad y conflictos en el aula. Integración de las TIC

Las TIC en el proceso de aprendizaje del niño de Educación Infantil.

Organización de centros educativos

La convivencia en la escuela

En un primer estadio el tema resulta excesivamente amplio y vago, por lo que se impone realizar una mayor concreción del mismo FORMULACIÓN DEL PROBLEMA La elección del tema constituye un primer acercamiento a la definición del objeto de estudio, pero necesariamente deberá afinarse y concretarse en un problema de investigación. Para ello generalmente se precisa de una revisión bibliográfica y/o consulta a expertos en el área temática que se esté valorando. La formulación del problema es un momento relevante en el proceso, dado que condicionará las definiciones posteriores para continuar el proceso. Y es que cualquier investigación viene precedida de la existencia de un problema, una situación que requiere de una respuesta solución, o bien un vacío de conocimiento al que se pretende responder mediante ella, ya sea Este epígrafe ha sido adaptado del capítulo ¿Cómo iniciar el proyecto? El punto de partida de Antonio Pantoja, publicado en Pantoja Vallejo, Antonio (Coord:) (2009). Manual básico para la realización de tesis, tesis y trabajos de investigación. Madrid: Editorial EOS.

¿Cómo iniciar una investigación? el proyecto: punto de partida teórico y/o metodológico y/o práctico (en función de si se trata de una investigación básica o aplicada). Ninguna investigación científica puede acometerse si no se plantea un problema. El concepto de problema adquiere matices diversos según las definiciones que se recojan y la formación de los autores que las hagan. Al ser un término de uso popular, su acepción en el marco de la metodología de la investigación merece una distinción: La Real Academia Española de la Lengua ofrece en su Web un listado de definiciones, entre las que destaca el Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos

eme ineshgacaon

Esta respuesta que el investigador no conoce va a suponer para él un reto, puesto que su anterior punto de partida es el tema elegido. Por tanto, deberá concretarlo y reducirlo ahora algo investigable (McMillan y Schumacher, 2005), lo que conllevará diversas revisiones en tandas sucesivas hasta descender a lo realmente singular y particular. Para conseguirlo puede resultar muy útil identificar la población, las variables y la lógica que confiere consistencia al problema en sí mismo. Este proceso, aunque pueda parecer fácil, encierra mucha dificultad, especialmente para los investigadores poco experimentados, pues conlleva la capacidad de reducir todos los datos recogidos. De este hecho se desprende la necesidad de realizar un adiestramiento y un trabajo previo. En tal sentido, puede ser útil conocer algunos tipos de problemas: Teóricos: su propósito es generar nuevos conocimientos (investigación básica). Prácticos: los objetivos van destinados a la transformación de una situación concreta investigación aplicada Teórico-prácticos: para obtener información desconocida en la solución de problemas de la práctica (investigación aplicada partir de aquí es necesario ya elegir correctamente el problema, para lo cual el investigador va a depender de su experiencia en el tema (algo que ciertamente adquirirá conforme avance el estudio, pero en este momento inicial, puede ayudarse de la revisión de la literatura, o bien la consulta expertos), la importancia y relevancia científica que tenga éste en sí (que no se convierta en algo trivial e insignificante) o la actualidad del mismo. Lo siguiente será explicar el problema hasta llegar, finalmente, a su formulación definitiva. Para esto pueden servir de los criterios siguientes (Kerlinger, 1975): Debe implicar de alguna manera que el fenómeno planteado se pueda observar. Manejar dos variables como mínimo, lo cual facilita la definición del área problemática con mayor precisión: Definir con claridad el problema: hacerlo de forma que no deje lugar a dudas, que cualquier persona entienda bien lo que se plantea Delimitar los aspectos que abarca

Pcolle Qvé guía

Un problema que esté bien definido y planteado, además de evitar quebraderos de cabeza al investigador, ya supone un avance considerable hacia su solución. De acuerdo con Cardona 2002, p. 70), ayudará al investigador hacer referencia en la definición del problema a: qué se estudia (objetivos) con quién (sujetos) y cómo se estudia el problema (variables). Esto lleva contextualizar la situación problemática, es decir, no entrar directamente en la definición sino encuadrar el fenómeno que ha de investigar en una situación, un contexto o un panorama general que facilite la identificación y la comprensión del problema. Además, servirá de ayuda al investigador para no perderse en el intrincado proceso que está poniendo en marcha. Valdrá para ello todo tipo de información relevante sobre la naturaleza del problema, historia, estructura, síntomas, etc. Situar, en definitiva, su origen en cuanto a los intereses profesionales o científicos del investigador, sus conocimientos sobre el tema y la utilidad que dará a los resultados de la investigación: Aunque autores que no plantean el problema en forma de pregunta de manera exclusiva Cardona, 2002, McMillan y Schumacher, 2005), lo más habitual es hacerlo en forma de interrogante (Bisquerra, 2004, Buendía, Colás y Hernández, 1997, Latorre, Rincón y Arnal, 2003, León y Montero, 2002). En la tabla 3.1 se recoge un ejemplo de una secuencia de formulación de un problema en forma de pregunta, donde se aprecia que existen aspectos de la realidad a investigar que no deben sobreentenderse.

Tabla 3.1: Ejemplo de problemas mal y bien formulados.

Mal formulado:

¿Existen diferencias entre los alumnos aprenden a leer mediante el método silábico y los que lo hacen por el método global Mejor: ¿Existen diferencias entre alumnos del primer nivel de Ed. Primaria que aprenden a leer mediante el método silábico y los que lo hacen por el método global Bien: ¿Existen diferencias entre alumnos del primer nivel de Educación Primaria que aprenden a leer mediante el método silábico y los que lo hacen por el método global durante un curso académico completo Siguiendo los criterios recogidos en los párrafos anteriores, se relacionan a continuación algunos problemas de investigación:

¿Cuál es la opinión del profesorado acerca de la inclusión de las competencias básicas en el currículum de la Educación Primaria y Secundaria

¿qué medida influyen las TIC en el rendimiento académico del área de Lengua Castellana en el nivel primero de Educación Primaria de los centros públicos de la provincia de Jaén ¿Qué habilidades sociales ha de poseer

profesional competente del ámbito de la atención al público en el sector turístico, en la Riviera Maya [México

hay que

Como iniciar una investigación? el proyecio: punto de partida Con la finalidad de conocer si el problema resulta importante, el mismo investigador puede tener en cuenta algunos criterios (McMillan y Schumacher, 2005): Desarrolla conocimientos de una práctica habitual. Desarrolla teoría Es generalizable, es decir, amplía el conocimiento 0 la teoría. Ayuda a un avance metodológico. Se relaciona con un algún tema político 0 social actual. Resuelve una problemática concreta de una institución laboral, 0 una comunidad, centro educativo, 0 una En definitiva, el investigador puede conocer si el problema planteado es realmente significativo y válido para la ciencia, si guarda relación con una teoría, conocimiento 0 práctica educativa. Otra cuestión bien diferente será si la pregunta planteada tiene una solución viable FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN3 Tras la formulación del problema y prácticamente como una prolongación del mismo, el investigador se enfrenta a una serie de interrogantes que contribuyen a abrirle el campo de trabajo, pero a la vez le crean dudas en estos primeros instantes. En ocasiones, le pueden suponer un impedimento para conocer con claridad los pasos que debe dar. Se trata de que sea capaz de ir mejorando la redacción de estas preguntas, priorizando, concretando y afinando el contenido de las mismas de acuerdo al título, al problema subsiguiente y, posteriormente, a los objetivos que se fije. Dependiendo del tipo de investigación a la que dé lugar el problema y del tipo de acción que se persiga, las preguntas pueden ser diferentes (tabla 3.2), bien entendido que no existe una norma que deba seguirse en todos los casos

Tabla 3.2: Preguntas de investigación dependiendo del tipo de acción: de acción Preguntas Identificación es el fenómeno? iCómo se llama iQué importancia tiene el fenómeno que estudia? iAparece a menudo Descripción iQué características tiene? iAparece asi suele variar? iSe puede analizar en sus partes 0 factores Este epígrafe ha sido adaptado del capítulo &C;ómo iniciar el proyecto? El punto de partida de Antonio Pantoja, publicado en Pantoja Vallejo, Antonio (Coord,) (2009). Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. Madrid: Editorial EOS

región:. Tipo éCuál

Tipo de acción Preguntas ¿Existen antecedentes del objeto de investigación? ¿Qué características Exploración presenta? ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Qué lo produce? ¿Por qué se hace necesario experimentar con él? ¿Existe una explicación teórica práctica del mismo? ¿Se encuentran Explicación asociaciones medibles? ¿Cómo actúa? ¿Se sabe por qué existe

¿dónde procede? ¿Cuál es su significado? ¿Qué puede pasar si modificamos el objeto de estudio? ¿Introducimos una Predicción y control intervención? ¿Un suceso provoca otro? ¿Es posible modificarlo? ¿Qué ocurriría? ¿Se puede provocar su aparición? ¿Se puede controlar Estas preguntas pueden ser de diferente naturaleza e implican un diseño distinto de investigación en cada caso (McMillan y Schumacher, 2005): Descriptivas: tal y como se desprende del nombre, van unidas a investigaciones de este tipo y suelen responder a la pregunta ¿qué es? Aunque, no es habitual que estos términos se empleen en las preguntas de investigación debido a que las encuestas van dirigidas a opiniones percepciones relacionadas con la práctica de aspectos particulares. Algunos ejemplos son: ¿Cuál es la opinión del profesorado sobre las competencias básicas? ¿Cuáles son las necesidades formativas de los maestros de Educación Primaria en relación Tipss con la acción tutorial De relación: plantean la relación entre dos o más variables, lo que lleva al investigador a un

diseño de tipo correlacional. Esta dirección del proceso supone concretar bien el texto y ampliar, si fuera preciso, la definición de cada variable. Los estudios predictivos conllevan

relaciones entre variables Ejemplo: ¿Qué relación existe entre estilo de aprendizaje y pensamiento divergente entre los estudiantes de primer año de universidad? La pregunta plantea la relación entre las variables estilo de aprendizaje y creatividad. Para implicar predicción se podría formular otro ejemplo: ¿Cuál es la influencia de la nota media de acceso a la universidad y la percepción de éxito del alumno De diferencia: este tipo de preguntas plantean si existen diferencias entre dos o más grupos, dos o más tratamientos o dos conjuntos. Es decir, cuando se comparan dos o más observaciones. Por ejemplo: ¿Existen diferencias entre las puntuaciones del pretest posttest de una prueba de comprensión lectora? Al formular así las preguntas, se sugiere ya el tipo de estudio que se debe emplear, bien experimental, cuasiexperimental o de tipo ex post facto, según los casos Como precisión final, es conveniente no olvidar la naturaleza de las preguntas de investigación en su sustento de todo el proceso, introduciendo el mismo y aportando las directrices que permitirán elegir con acierto el tipo de diseño, plantear los objetivos y formular las hipótesis DEFINICIÓN DE OBJETIVOS4 Gran parte de la bibliografía consultada apenas profundiza en el planteamiento y formulación de los objetivos, incluso algunos autores sólo los citan sin abordarlos realmente. Sin embargo, todas

Prepinro

Como iniciar una investigación? el proyecio: punto de partida las investigaciones se basan en unos objetivos, que aparecen en los proyectos y en las memorias de investigación, a los que se recurre como referencia del resto de elementos que configuran el proceso seguido. De manera especial, los resultados y conclusiones finales. Para el investigador, además, resulta de gran utilidad -especialmente si es novel- conocer no sólo la relación entre éstos y el tipo de investigación, sino también cómo saber formularlos adecuadamente_ En este sentido, Sabariego y Bisquerra (2004) plantean una tipología de investigaciones basada en su relación con el tipo de objetivos: Explicativas: probar teorías, contrastar 0 verificar hipótesis, confirmar relaciones entre variables y anticipar 0 predecir fenómenos. Descriptivas exploratorias: identificar y describir características que lleven inducir conocimiento_ De carácter aplicado: buscan la resolución de un problema práctico Según Cardona (2002), los objetivos pueden ser exploratorios (descriptivos) 0 analíticos explicativos 0 predictivos). Los primeros acercan al investigador al estudio de problemas poco conocidos, mientras que los analíticos estudian la relación entre una causa y un efecto Estos diferentes planteamientos de los objetivos persiguen dar respuesta a la naturaleza de los enfoques 0 paradigmas de investigación, cada uno de los cuales aporta su propia personalidad en función del objeto de estudio. Se tienen, de esta forma, objetivos más amplios y generalizables en investigaciones cuantitativas, mientras que en las que presentan un corte más cualitativo, éstos serán particulares y ceñidos a situaciones y contextos concretos. La definición de objetivos es siempre en infinitivo y se utilizan verbos del tipo comprobar, establecer, identificar, recopilar, indagar, buscar, etc. Es decir, son operativos e implican acción, además de: Incluir los sujetos que ejecutarán las tareas_ Indicar lo que se investigará. Acotar las partes investigadas. Apuntar hacia dónde y para qué se realiza la acción investigadora. Este epígrafe ha sido adaptado del capítulo &C;ómo iniciar el proyecto? El punto de partida de Antonio Pantoja, publicado en Pantoja Vallejo, Antonio (Coord:) (2009). Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos

investigación. Madrid: Editorial EOS

phvo

FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA objehvo

En ocasiones se confunden objetivos e hipótesis, no en cuanto a la formulación, sino en los contenidos, para evitarlo es conveniente tener en cuenta el carácter descriptivo de unos, frente al relacional de las hipótesis. A partir de ahí se debe establecer una estrecha relación entre ambos con la finalidad de conocer con claridad lo que se desea realizar a lo largo del estudio. Llegado a este punto, se plantea al investigador el interrogante de cuántos objetivos son los que debe definir. Para Buendía, Colás y Hernández (1997) existe un objetivo general, que tiene un carácter muy amplio y expresa lo que va a hacer el investigador, y los objetivos específicos concretan más las tareas. Como norma general, es conveniente que el investigador se apoye en el problema de investigación para expresar con un sentido de la totalidad el área problemática, incluyendo en el mismo las principales variables de la investigación. A modo de puede ser útil recorrer en varias direcciones el camino siguiente: Título problema objetivo general objetivos específicos En la definición de objetivos específicos es fundamental seguir una secuencia lógica en la investigación y prescindir de aspectos triviales que se supone que van a ser conseguidos. De igual forma, serán acciones diferentes unas de otras, que marcarán etapas y sugerirán metodologías específicas de trabajo. En caso contrario, resultarán inoperantes y no servirán para nada. Al final,

estos objetivos darán respuesta al objetivo general. Esto conviene no olvidarlo. En definitiva, objetivos marcan los pasos a dar por el investigador para conseguir unos

resultados que serán los que demuestren o no que se resolvió el problema inicial. En la tabla 3.3 se recoge un ejemplo en el que se puede apreciar la relación entre problema, objetivo general y objetivos específicos

Problema	Objetivo general	Objetivos específicos
¿Qué uso se está haciendo en la utilización de las TIC en el ámbito educativo, tales como centros de TIC en las materias contexto, posibilidades, innovaciones tecnológicas, Educación básicas de implicaciones, etc. Primaria de la Educación Primaria	Aproximarse al uso real de las TIC que hace	

provincia X de las en centros profesorado de Educación Primaria, incluyendo los TIC, por parte de educativos públicos diferentes factores, competencias expectativas profesores y de la provincia X, que lo rodean. alumnos tanto desde la Examinar experiencias sobre tecnología

perspectiva del ámbito de la Educación Primaria, en programas, profesorado como aplicaciones, contenidos y distintas actividades del alumnado. Determinar necesidades para la incorporación de las TIC en la Educación Primaria, posibles usos, requerimientos para su utilización normalizada, etc

sloeoacI Desco PóJesvs que guía los

4 Como iniciar una investigación? el proyecto: punto de partida Antes de plantearse objetivos que pensar si éstos dan respuesta a todas las vertientes emanadas del problema de investigación y tener la seguridad de que están a nuestro alcance. Por este motivo, deberá constatarse que sean: realistas, medibles, congruentes, de importancia y redactarse poniendo énfasis en el valor que tienen para mejorar la organización. En esta relación el investigador se puede plantear preguntas del tipo: ¿Por qué investigo? Porque necesito resolver un problema Qué investigo? Unos objetivos tienen un determinado problema. ¿Para investigo? Para resolver el problema. Un problema sin objetivos no genera actividades, al igual que ocurre cuando muchos objetivos ningún problema definido con claridad. Cuando los objetivos se plantean desligados del problema, la investigación carece de contenido y se muestra llena de imprecisiones Por consiguiente, la relación entre el problema y los objetivos es obligatoria, no se puede emprender un proceso investigador con garantías si no se establecen vínculos entre ellos. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS Una vez tenemos el problema formulado, deben indicarse posibles soluciones o explicaciones a esa situación problemática. Las hipótesis son precisamente cada una de estas posibles soluciones al problema planteado_ Una hipótesis puede plantear una simple descripción de lo que ocurre (por ejemplo, "en este centro existe un problema de desmotivación que ocasiona los conflictos Puede también expresar una relación entre la situación y la posible solución (ejemplo: una motivación adecuada reduce los conflictos en el centro"). También puede sugerir la posible intervención para solucionar el problema (ejemplo: "la motivación del alumnado a través de incentivos puede reducir los enfrentamientos con el profesorado"). En cualquier caso: La hipótesis debe incluir información sobre la situación donde se está investigando, las variables implicadas en la explicación, la relación entre las mismas, y el sentido de la explicación que se está ofreciendo Este epígrafe ha sido adaptado del capítulo Fundamentos metodológicos básicos de Juan Carlos Tójar y Antonio Matas, publicado en Pantoja Vallejo, Antonio (Coord.) (2009). Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. Madrid: Editorial EOS.

hay los que qué hay

h po+esis Concefucl hspótesi FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

fodisp

hì pótesi s

Los ejemplos anteriores se refieren siempre a hipótesis conceptuales. Un posible paso siguiente consiste en elaborar hipótesis operativas. Una hipótesis se operativiza cuando se concretan las variables que la componen. Por ejemplo, si la hipótesis conceptual que proponía una intervención se enuncia así "el programa ECOFORM mejorará el interés y la formación docente del profesorado" , la hipótesis ha sido operativizada. En algunos casos se puede además enunciar hipótesis estadísticas. Se trata de un caso particular de hipótesis sobre las cuales se realiza algún tipo de contraste estadístico que tiene, en consecuencia una expresión matemática. En este contexto cabe hablar de hipótesis nula y de hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la que se somete a prueba, la que se rechaza o no en función del resultado del contraste estadístico. Esta hipótesis se expresa siempre en forma de igualdad (a b). La hipótesis alternativa, por su parte, no se contrasta, pero conviene tenerla en cuenta porque de rechazar la nula, se convierte en una consecuencia plausible: El ejemplo anterior de hipótesis operativa se podría transformar en hipótesis estadística y expresarse matemáticamente de la siguiente forma: $H_0: H_1$

Donde H_0 es la hipótesis nula,

μ_1 representa la media de la población de profesores que realizan el programa ECOFORM, H_0 representa la media de la población de profesores que no realizan programa ECOFORM.

No rechazar la anterior hipótesis nula implica reconocer que el programa ECOFORM no produce cambios significativos en la población de profesores. Por el contrario, rechazarla conduce a la alternativa: $H_1: H_1 \neq H_0$ bien: $H_1, H_1 > H_0$ Que se interpretaría como que la media de los profesores que han realizado el programa ECOFORM ha obtenido mejores resultados que el resto También es posible formular otras hipótesis estadísticas dependiendo del tipo de contraste estadístico realizado y del número de grupos poblaciones considerados. Estos son algunos ejemplos: $H_0: T_1 = T_2$ $H_1: T_1 \neq T_2$ $H_0: H_1 = H_2$

$H_1: H_1 \neq H_2 \neq \dots \neq H_n$ $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \neq \dots \neq \mu_n$

opeah.

Entoque Cuon hlchic _

conccptuddomo inicar un inyastigaaión

prayefto} Punto %e pa de partida

cuoli Lah.o

h'f . abiert / de No siempre es posible, ni tampoco necesario, operativizar las hipótesis, y lo mismo ocurre con la consideración de las hipótesis estadísticas. La operativización y la formulación matemática tienen ventajas pero no son la panacea. Los datos, las variables y las situaciones de investigación han de permitirlo y, una vez que se ha realizado, las conclusiones han de remitir siempre al tipo de análisis empleado. Hasta aquí el tipo de hipótesis descrito se ajusta a diseños de investigación formulados desde aproximaciones cuantitativas o positivistas. Veamos a continuación otros tipos de hipótesis, afines diseños cualitativos de investigación. En investigaciones que siguen una lógica inductiva, también denominada perspectiva cualitativa, se suelen plantear hipótesis abiertas. Este es el caso de investigaciones que utilizan diseños observacionales (Anguera, 1983). En la investigación interpretativa se emplea también la denominación de hipótesis de trabajo. Se trata de un tipo especial de hipótesis que no busca la constatación directa. Son hipótesis que se plantean para abrir vías de investigación y que a los investigadores en sus indagaciones cualitativas (Tójar, 2006). Se habla de hipótesis de trabajo como hipótesis en cascada para significar que a lo largo de un proceso de investigación unas hipótesis nos van conduciendo a otras formulaciones hipotéticas, las cuales nos guían en el camino del estudio. A diferencia del tipo de hipótesis más afín a una perspectiva cuantitativa, donde se mantiene la hipótesis de inicio a fin del estudio, en investigaciones cualitativas, las hipótesis abiertas y/o de trabajo, van reestructurándose progresivamente a medida que transcurre la investigación. A continuación la figura 3.2 sintetiza diferentes tipos de hipótesis mencionadas.

Conceptual Descripción Hipótesis Operativa Asociación Intervención Estadística Abiertas De trabajo Figura 3.2. Características y tipos de hipótesis . JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Además de los objetivos y preguntas de investigación es necesario justificar las razones que motivan el estudio. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente Este epígrafe ha sido adaptado de Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.

h'p:

Lobojo guían los las

fuerte para que se justifique la realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar ante una o varias personas por es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. El pasante deberá explicar a un comité escolar el valor de la tesis que piensa realizar, el investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas que en su institución aprueba proyectos de investigación e incluso con sus colegas, el asesor tendrá que explicar a su cliente las recompensas que se obtendrán de un estudio determinado, igualmente el subordinado que propone una investigación a su superior deberá dar razones de la utilidad de ésta. Lo mismo ocurre en casi todos los casos. Criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Obviamente una investigación puede ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema social o a construir una nueva teoría. Lo que algunos consideran que es relevante y debe ser investigado, para otros no lo es. Llega a diferir la opinión de las personas a este respecto. Sin embargo, se puede establecer una serie de criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, criterios que evidentemente son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos. A continuación se proporcionan algunos de estos criterios formulados como preguntas, los cuales fueron adaptados de Ackoff (1953) y Miller (1977). Podemos decir que, cuanto mayor número de respuestas se contesten positiva y satisfactoriamente, más sólida será la investigación para justificar su realización:

Conveniencia

¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto es, ¿para qué sirve

Relevancia social. ¿Cuál es su relevancia para la sociedad?, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de

la investigación?, ¿de qué modo? En resumen, ¿qué proyección social tiene. Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico?, ¿tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? Valor teórico. Con la investigación, ¿se logrará llenar algún hueco

de conocimiento?, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o diversas variables o la relación entre ellas?, ¿ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno?, ¿se espera saber con los resultados que no se conociera antes?, ¿puede sugerir ideas, recomendaciones, hipótesis a futuros estudios? Utilidad metodológica. La investigación, ¿puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar y/o analizar datos?, ¿ayuda a la definición de un concepto, variable o relación entre variables? ¿pueden lograrse con ella mejoras de la forma de experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población? Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todos estos interrogantes, algunas veces incluso, sólo puede cumplir un criterio.

¿qué qué

Como iniciar una investigación? el proyecto: punto de partida DEFINICIÓN DEL TÍTULO El título es una de las decisiones que más trabajo cuesta adoptar a lo largo del proceso investigador. Precisa de capacidad de síntesis y la suficiente claridad para comunicar el contenido. A menudo resulta habitual la duda ante las palabras a elegir y el sentido del texto. Como norma general se debe dejar abierta la posibilidad de que pueda cambiarse o matizarse hasta dar con el título exacto en el que el investigador se vea identificado. No se debe olvidar éste supone la puerta que dará entrada al informe de investigación una vez terminado. A modo de ejemplo, se puede recordar cómo el título de un libro o de una película nos hace recordar el contenido. A partir del problema es cuando el investigador acota el área investigar y piensa en darle solución o determinar lo que lo causando. El título elegido debe ser explícito en cuanto a la determinación del tipo de investigación que esconde tras él, así como el diseño utilizado. Entre las características más destacadas a tener en cuenta están: Brevedad. Es importante evitar enunciados largos, que tengan excesivos detalles. Debe ser corto, claro y conciso. Si no fuera posible exponer el título en un único enunciado, se puede recurrir a un texto principal corto, seguido tras un punto, de un subtítulo que determine con más precisión los contenidos que el investigador considera imprescindibles. Por ejemplo: La población inmigrante extranjera en la provincia de Jaén. Análisis de su interacción con el mercado de trabajo. No se debe olvidar el público al que va dirigido el trabajo de investigación. Es importante la exactitud en el enunciado, de éste depende que se lleve a cabo una perfecta comprensión de lo que se expone en la misma, sin falsas expectativas, sin inconsistencias. Además hay que añadir que capte la atención de la comunidad científica y por extensión del tribunal examinador. Servirá de ayuda someter el título a la interpretación de lectores potenciales y a raíz de las sugerencias recogidas, mejorarlo. No existen recetas mágicas para confeccionar un buen título, ni patrones que puedan servir en todos los casos. Cada título debe contener las palabras que permitan informar al lector sobre el contenido y lo destaquen entre todos los que tengan relación con la temática. En la tabla 3.4 se recogen algunas recomendaciones a tener en cuenta. Este epígrafe ha sido adaptado del capítulo &C;ómo iniciar el proyecto? El punto de partida de Antonio Pantoja publicado en Pantoja Vallejo, Antonio (Coord.) (2009). Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. Madrid: Editorial EOS.

que está

FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Tabla 3.4: Algunas recomendaciones para conseguir un título adecuado. Recomendaciones Evitar el hipérbaton y ordenar bien las palabras para evitar malos entendidos. Buscar una plena correspondencia entre el continente y el contenido No emplear subrayados ni negritas y utilizar los entrecomillados solo cuando sea imprescindible. No emplear punto final. Evitar las redundancias Elegir bien las palabras para ganar en claridad y precisión Consultar, en caso necesario, a expertos en el tema Leerlo en voz alta, como si fuera de otro, ayuda conseguir comprender si integra todo el contenido. Revisar títulos de otras tesis y trabajos de investigación: Un consejo que complementa los de la tabla anterior: Escribe tres o cuatro títulos diferentes sobre el tema estudiado que incorporen

variantes, incluso alguna palabra de más o de menos. Esto contribuye a aclarar las ideas y a redondear el título definitivo_

No es habitual, pero en algunas ocasiones el rumbo del trabajo en sus resultados y conclusiones ha llevado al investigador a variar parte de los planteamientos que tan claros le parecían al

principio. Tras revisar con cautela el título, es posible que deba matizarse en alguno de sus términos. Puede hacerse sin problemas. A continuación, se exponen algunos ejemplos de títulos de tesis doctorales recientes tomadas de la base de datos TESEO8 sin entrar en valorar la pertinencia o no del título de las mismas (tabla 3.5) Como se puede apreciar, existen formas muy diversas de enunciarlo, desde las que prefieren omitir el artículo inicial del nombre, hasta las que utilizan dos frases o los dos puntos para aclarar mejor la expresión, desde las que componen el texto con pocas palabras, hasta las necesitan una frase larga cargada de detalles, desde las que plantean conceptos teóricos a las que incorporan verbos que incitan a pensar al lector en la experimentación: Recuperado el 2 de marzo de 2012 en: <https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do>

que

Como iniciar una investigación? el proyecto: punto de partida Tabla 3.5: Ejemplos de títulos de tesis doctorales tomados de la base de datos TESEO Motivación, autoconcepto físico, disciplina orientación disposicional

estudiantes

educación física. Evaluación de programas de educación a distancia basada en redes: estudio de caso. La educación en la ciudad: la escuela como mediadora de la ciudadanía ante los desafíos ambientales del siglo XXI. "Estudio de un caso en la ciudad de Manaus Formación permanente de docentes en servicio, alternativa para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita en la educación básica integral. Detección de estructuras de personalidad en alumnos adolescentes de educación especial Diferencias entre coeducación educación separada,

las conductas

riesgo autoconcepto, en alumnos de educación secundaria La expresión escrita de alumno de etnia gitana, escolarizados en Educación Primaria Las webquests en el espacio europeo de educación superior (EEES). Desarrollo y evaluación de competencias con tecnologías de la información y la comunicación (TICS) en la universidad. Iglesia y educación en Castelló (1874-1970). Aportaciones docentes de los colegios de órdenes religiosas . La superdotación en los centros de Educación Infantil y Primaria de los servicios territoriales de educación de Girona: creencias de los profesionales de la educación, maestros y equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP) sobre la detección de estos alumnos y las medidas de intervención educativa: Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros de educación superior de Castilla y León. Resultados del programa de competencia social "ser persona y relacionarse" con alumnado de educación secundaria obligatoria. Educación musical y danza tradicional. Un estudio descriptivo. Análisis de la interacción de internet en la Educación Primaria en Lisboa_ Familia, educación e inmigración. Un programa de intervención pedagógica. Análisis de las percepciones, actitudes y valores ambientales en la Educación Infantil y Primaria La educación emocional en el segundo ciclo de la Educación Infantil: Diseño, desarrollo evaluación de un programa de educación emocional para la prevención y el desarrollo humano La aportación de la tragedia griega a la educación democrática. La educación de competencias para la convivencia en una sociedad plural. A pesar de las posibles controversias que puedan suscitarse

dudas de que probablemente el desarrollo del trabajo o la índole de los resultados implicarán modificar el título concebido al inicio cuando aún se apoyaba en conjeturas. Es importante ser flexible en ese cambio posterior, no aferrarse a la versión preliminar como una cuestión de principios. Admitir que puede mejorarse más tarde no influirá sobre la personalidad del investigador ni en el devenir de la investigación en las semanas o meses siguientes.

hay

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista P. (2003). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.

Kerlinger, N. (1975). Investigación del comportamiento: técnicas metodológica. México: Nueva Editorial Interamericana.

León, O. G. y Montero, I. (2002). Métodos de Investigación en Psicología y Educación Madrid: McGraw-Hill .

McMillan, J. H.y Schumacher, S. (2005) Investigación educativa. Madrid: Pearson.

Sierra Bravo, R. (2003) Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. Madrid: Thomson:.

Como iniciar una investigación? el proyecio: punto de partida

Resumen

Como iniciar una investigación? el proyecto: punto de partida

Construcción del marco teórico

Objetivos Conocer es un marco teórico y sus funciones_ Distinguir los diferentes tipos de fuentes existentes en la consulta bibliográfica_ Comprender qué actividades debe hacer para obtener, compilar revisar la literatura correspondiente a un problema de investigación científica_ Conocer estrategias para la lectura de textos académicos, desde una perspectiva del saber hacer.

Distinguir diversas maneras de registrar la información

Familiarizar al alumno con algunas pautas para la elaboración del Marco Teórico.

4.1 .

INTRODUCCIÓN Este capítulo aborda el tema de la construcción del Marco Teórico, etapa clave en cualquier investigación científica: Se inicia con una definición del apartado Marco Teórico para luego ir recorriendo cada una de las acciones/fases que se incluyen en este proceso. La descripción de estas etapas se acompaña con algunos consejos, interrogantes y pautas que sirvan de guía al investigador novel en este desafiante camino. ¿QUÉ ES UN MARCO TEÓRICO?1 Cuando se tiene planteado el problema de investigación (es decir, que se poseen objetivos y preguntas) y cuando además se han evaluado su relevancia y factibilidad (justificación de la investigación), el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores llaman "elaborar el marco teórico Este epígrafe sido adaptado de Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C.y Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill .

qué

Construcción del marco teórico Elaborar el marco teórico implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio (Rojas, 1981). El marco teórico cumple diversas funciones dentro de una investigación, entre las cuales destacan las siguientes: Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Orienta sobre cómo habrá de llevarse cabo el estudio. En efecto, al acudir los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación (qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han

utilizado).

Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema evitando desviaciones del planteamiento original. Conduce

establecimiento

hipótesis afirmaciones que más tarde habrán

someterse a prueba en la realidad. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación (Yurén Camarena, 1980).

Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. REVISIÓN DE LA LITERATURA: DOCUMENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación (disponible en distintos tipos de documentos) (Sampieri, R. et. al., 1991 ¿QUÉ BUSCAR?: FUENTES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y TERCARIAS Según Dankhe (1986, citado por Sampieri, 1991), las fuentes de información que nos proporcionarán el material para elaborar el marco teórico pueden ser: Fuentes primarias (directas): toda búsqueda bibliográfica tiene como finalidad acceder a la fuente primaria, si bien antes es posible consultar una secundaria o terciaria. Fuentes primarias pueden ser: libros, artículos científicos en libros o en publicaciones periódicas, revistas, tesis, ponencias presentadas

Congresos foros científicos, películas, documentales, material audiovisual

tenuaa 2 Horc Teonc

Fuentes secundarias: son listados de fuentes primarias, estructurados partir de una referencia bibliográfica, que pueden estar acompañados de un resumen o texto descriptivo

fuentes primarias. Son

segundo nivel de información, que

basan

procesamiento

la fuente primaria. Fuentes secundarias pueden ser: listados

referencias bibliográficas compendios de resúmenes. En ocasiones, cuando hacemos búsquedas por Internet, accedemos a fuentes secundarias: la información que se nos presenta es básicamente un resumen, y la referencia de aquel artículo o libro que nos interesa. Contar con un resumen, más allá de la referencia bibliográfica, nos permite afinar la selección de fuentes primarias que se tienen que consultar. Fuentes terciarias: se trata de documentos que compendian nombres y títulos de revistas otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias, simposios, empresas, centros de investigación desarrollo, organismos internacionales vinculados a las temáticas de búsqueda, etc. Además del aporte que hacen de fuentes documentales válidas para revisar, son útiles para detectar fuentes no documentales como organizaciones que realizan o apoyan estudios, miembros de asociaciones científicas (quienes pueden asesorar

campo

particular), instituciones de educación superior, agencias informativas y dependencias del gobierno que efectúan investigaciones_

Generalmente, las fuentes secundarias y terciarias son consultadas como un primer filtro de información, que nos permita ir identificando fuentes primarias más afines con la temática objeto

de nuestro estudio. También es posible que realicemos consultas a expertos en el tema de

investigación, encaminadas a identificar autores claves y/o bibliografía propiamente dicha, de relevancia para el abordaje del tema en cuestión.

¿DÓNDE BUSCAR?: LOCALIZACIÓN VIRTUAL Y/O FÍSICA Para hacer su búsqueda bibliográfica previa consulta a expertos, o no un investigador acude a bibliotecas especializadas, Internet (recursos electrónicos), revistas de impacto, bases de datos. Ya sea para encontrar fuentes secundarias o terciarias, o directamente las fuentes primarias_ Con los avances en materia tecnológica, cada vez más Internet se convierte en un recurso de gran utilidad. Si bien no todos los materiales que necesitamos revisar están disponibles en la web, sí que se puede acceder a fuentes secundarias y terciarias que nos orienten en aquella literatura imprescindible para abordar el problema de investigación. Por eso en muchas ocasiones, antes de visitar bibliotecas y centros especializados, radicados en nuestra ciudad, o país, hacemos una

primera búsqueda

Internet. No obstante buscar información en Internet supone manejar ciertas destrezas de las cuales en ocasiones no somos conscientes. Asimismo, en función del área de conocimiento que se trate, serán unos u otros los destinos de búsqueda, y funcionarán mejor unas estrategias otras Partiendo de esta realidad, hemos preparado un material que puede servirle como base orientadora acerca de cómo buscar información en Internet, con la finalidad de utilizarla en trabajos científicos.

por

Construcción del marco teórico Como material complementario a este capítulo, en el campus virtual dispone del texto: Rodríguez Velasco, C. L. (2010). & Cómo buscar información en Internet? Algunas pautas para investigadores noveles. Barcelona: FUNIBER. Acceda a través del enlace con este nombre, habilitado en el campus virtual en el marco de la asignatura. La búsqueda virtual puede aportar fuentes primarias, o bien facilitarnos referencias, que hemos de consultar in situ, ya sea en bibliotecas públicas, especializadas, o bien dirigirnos a centros de investigación afines a la materia. Estos últimos en muchas ocasiones disponen de centros documentales, poseen la información digitalizada o saben cómo y dónde acceder a ella Hernández Sampieri et al. (2003) nos propone algunas cuestiones para evaluar nuestra búsqueda bibliográfica. En su criterio, si la respuesta es afirmativa, podemos considerar que hemos realizado una búsqueda de calidad. Le sugerimos que realice esta autoevaluación y considere realizar aquellas acciones en las que su respuesta ha sido negativa: ¿Acudimos un banco de datos, ya sea de consulta presencial virtual ¿pedimos referencias por lo menos de cinco años atrás ¿Consultamos como mínimo cuatro revistas científicas que suelen tratar el tema que nos interesa? , ¿clas consultamos de cinco años atrás a la fecha ¿Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés ¿Buscamos libros sobre el tema

menos

¿dos buenas bibliotecas sitios web especializados ¿Consultamos con más de un profesional o especialista en el tema Si, aparentemente,

descubrimos referencias

bancos

datos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas y filmotecas, ¿escribimos a alguna asociación científica del área dentro de la cual se encuentra enmarcado el problema de investigación Además, cuando teorías generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes preguntas con fines de autoevaluación: ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio ¿Qué aspectos y variables han sido investigadas ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro

hay

LITERATURA CONSULTAR EN PROFUNDIDAD?: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Una vez que disponemos de las fuentes primarias, ya sea en formato digital impreso, procedemos a consultarlas. Según Hernández Sampieri et al. (2003), el primer paso consiste en seleccionar aquellas serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no nos sirven. En la investigación científica suelen emplearse como fuentes primarias: libros, artículos y revistas científicas, o ponencias presentadas en eventos de la comunidad académica. Serán fuentes más valiosas aquellas que combinen novedad, sistematización, profundidad en el abordaje de los temas y rigor científico. Estos aspectos se emplean como criterios de calidad al valorar las mencionadas fuentes

primarias

Al comenzar a revisar los textos, como sugerencias prácticas le recomendamos: Revisar el índice de contenidos y/o el índice analítico o de materias (generalmente aparece

final del libro o de la revista especializada). Valorar si se abordan temáticas propias de nuestro estudio o bien términos afines, disciplinas desde las cuales se trabajan, enfoques teóricos y metodológicos, etc. Es decir, identificar en dichos índices aquello que pueda ser relevante en los marcos de nuestra investigación. Revisar el Resumen para el caso de artículos en revistas. Estos nos ofrecen mucha mayor información acerca del texto. En caso de que el Resumen no nos ofrezca suficiente información para proceder a una lectura más profunda del texto, pero tampoco nos lleve a descartarlo, podemos revisar las conclusiones, comentarios o discusión al final del artículo, y/o la bibliografía referenciada. Uno de estos elementos, o la combinación de varios, nos ayudará a tomar la decisión. En estas consultas, podemos intentar responder a las siguientes cuestiones: ¿Se relaciona la referencia con mi problema de investigación? , ¿cómo? ¿Qué aspectos trata? En ocasiones una fuente primaria puede referirse a nuestro problema de investigación, pero no sernos útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que se pretende establecer. También puede ser que nuevos estudios hayan encontrado explicaciones más satisfactorias o invalidado sus resultados, desaprobado sus conclusiones o bien se detectaron errores de metodología,

realizaron

contextos completamente diferentes

actual investigación, etc.

¿QUÉ es que

Construcción del marco teórico

Desde qué perspectiva aborda el tema? Por ejemplo, si es un tema de ciencias sociales: ese aborda desde un enfoque psicológico, antropológico, sociológico, comunicológico, administrativo. Algo que también debemos considerar al consultar la literatura es el origen de la fuente, contexto en el cual se realizó la investigación. No para descartar uno u otro contexto, sino para interpretar la información desde ese referente, y no pretender transferir lo encontrado a nuestra realidad sin ninguna mediación. Esto sobre todo se aplica para determinados procesos, fenómenos sociales, donde la dimensión contextual adquiere relevancia especial al interpretar la situación. No obstante, incluso en el ámbito de las ciencias sociales, muchos fenómenos que presentan varias similitudes en contextos distintos. **¿CÓMO LEER TEXTOS ACADÉMICOS?: ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS** La lectura es un aprendizaje que adquirimos desde temprana edad. En este sentido, entendemos el saber leer como la capacidad de decodificar un discurso escrito. Pero, basta con este aprendizaje para poder leer textos académicos. Tal como señala Mar Mateos (2009), el dominio de la mecánica lectora (reconocer las palabras escritas) es un medio. El fin u objetivo de la lectura es comprender: poder interpretar los contenidos que se transmiten a través de los textos. Esto se hace especialmente relevante para la lectura de textos académicos, puesto que las exigencias asociadas a su lectura, suponen que despluguemos estrategias de comprensión lectora que van más allá de una mera reproducción acerca de lo que dice el texto, en palabras del autor. Poder reconocer y reproducir las palabras de un texto no equivale a comprenderlo. La comprensión requiere interpretar o atribuir significado a la información que proporciona el texto, pero ese significado no está dado en el texto y, por tanto, no puede ser extraído directamente de él. Es el lector quien debe construir el significado en la interacción dialógica diferida con el autor del texto. Mateos, 2009. En actividades como el diseño de un proyecto de investigación, la elaboración de un artículo científico o de un marco teórico, necesitamos consultar fuentes diversas que traten los temas clave de nuestra investigación: artículo, y ser capaces, mediante esas lecturas, de distinguir diversas posiciones, valorarlas, y poder construir nuevas comprensiones que integren varias perspectivas. He ahí el carácter novedoso de una propuesta, aspecto fundamental para hablar de conocimiento científico: la creación de un nuevo saber. En el presente material, comenzaremos por describir un marco general acerca de los niveles de comprensión de un texto. Ello con la finalidad de distinguir los matices existentes entre una lectura orientada a la reproducción de un texto y aquella que se dirige a la comprensión, partiendo de que no se trata de cuestión de todo o nada.

hay

En un segundo apartado, ofreceremos algunas recomendaciones para una lectura comprensiva, encaminadas a un/a lector/a en formación. Pensábamos que aprendíamos a leer al cursar estudios primarios, pero la experiencia nos demuestra que ese es solo el comienzo del camino. Adentrarnos en un campo de conocimiento disciplinar demanda haber desarrollado una serie de estrategias para la lectura de textos académicos. Estrategias que no aprendemos de pequeños y muchas veces tampoco se fomenta su desarrollo en los contextos universitarios. 4.3.4.1. Reproducir / Comprender un texto: más allá del todo o nada Hemos comentado la diferencia existente entre la mera reproducción y una comprensión lectora de carácter profundo. Pero entre uno y otro nivel, existen diversas maneras de leer un texto académico. A continuación se presenta una tabla resumen basada en la propuesta de Mar Mateos (2009) en la que se recogen diferentes niveles en la comprensión de textos escritos: Tabla 4.1: Niveles en la comprensión de textos escritos_

Nivel de Consiste en. Estrategias de lectura . El lector será lectura capaz de Ella lectorla se implica solamente en procesos

Comprender las

comprensión superficial y local: reconoce Recordar y palabras e ideas parafrasear las el significado de las palabras del texto, del texto por ideas del texto_ Lectura establece las relaciones entre los significados local separado y las de esas palabras, comprendiendo así las Supone un relaciones apego total a la distintas ideas del texto por separado, y crea locales entre palabra escrita relaciones entre las ideas consecutivas, para ideas. que se lee no perder el hilo de lo que se lee. Ella lectorla se implica solamente en procesos de carácter más global: extraer las ideas más Comprender las Resumir las importantes del texto y construir las relaciones Lectura ideas más ideas entre esas ideas generales para llegar a global globales del comprender el mensaje central del texto. Es organizarlas en texto_ un esquema. decir, la idea más global del texto que permite integrar el conjunto de las ideas_ Realizar Constituye un nivel de lectura más profunda. inferencias que Pensar con lo Ella lectorla puede ir más allá de las ideas que Lectura van más allá de que lee y no están escritas en el texto: construye elaborativa las ideas solo en lo que explícitas en el inferencias y resuelve nuevos problemas, leea_ modifica su conocimiento previo texto

Construcción del marco teórico Nivel de El lector será Consiste en. Estrategias de lectura_. lectura capaz de Comprender , Ella lectorla reconoce que los textos nunca evaluar y son neutrales, sino que representan unas Distinguir , contrastar Lectura perspectivas particulares sobre el mundo, valorar, y crear diferentes crítica excluyen otras Evalúan y contrastan una postura perspectivas diferentes perspectivas, no para reconstruir la propia. sobre un del autor, sino para construir la suya propia. problema. McNamara 2004, Sánchez, 1998, citados por Mateos, 2009. Fuente: Elaboración FUNIBER 2010, basada en Mateo, 2009. El cuadro anterior nos permite apreciar diferentes niveles de lectura, los cuales cuestionan una postura dicotómica del todo 0 nada. Incluso, no se trata de que un nivel sea más acertado pertinente que el otro, per se. La utilidad de la puesta en práctica de uno u otro dependerá de la naturaleza de la tarea que queramos desarrollar mediante la lectura. Así, ante exigencias 0 tareas que suponen reproducir los contenidos de un manual, clasificación ya estandarizada, una lectura local puede ser acertada. Tampoco hemos de pensar que estos niveles son mutuamente excluyentes. En muchos casos, combinamos estrategias de uno y otro en la lectura de un texto. Sí es cierto que las competencias que hemos de poner en práctica para realizar una lectura crítica suponen un esfuerzo y una formación 0 entrenamiento previo, a diferencia de aquellas que necesitamos para una lectura local En muchas tareas que nos orientan en la enseñanza primaria (e incluso secundaria) podemos salir airoso, 0 incluso tener éxito, aplicando solamente estrategias de comprensión lectora de nivel local 0 global. Ahora bien, la comprensión de textos académicos, exigencias propias de estudios de grado y postgrado, suponen manejar adecuadamente estrategias de lectura que involucran los niveles elaborativo y crítico. Ello destaca la importancia de ser conscientes de las diferentes maneras en que podemos realizar la comprensión de un texto escrito y las estrategias específicas que hemos de poner en práctica para lograr uno u otro tipo de lectura Consejos útiles para la lectura de textos académicos A continuación se ofrecen algunas pautas a manera de consejos, que buscan ser de utilidad para la lectura de textos académicos: Actualizar el conocimiento previo acerca del tema del texto. Preguntarme: ¿qué conozco sobre el tema central del texto que leeré? , es una estrategia esencial para una lectura crítica.

Realizar una lectura flotante. Se trata de una lectura de inicio a fin que nos permita ubicarnos en el texto como totalidad o globalmente. Ubicar el texto específico en un contexto más amplio. Si leemos un epígrafe de un libro, se recomienda revisar al menos el índice, para identificar temáticas asociadas o categorías afines. Es muy probable que sean necesarias para comprender el texto que específicamente queremos leer. En ocasiones ello nos remite a apartados previos y amplía el material para revisar. Indagar sobre el autor del trabajo que leemos. Conocer su trayectoria académica, enfoques teóricos, metodológicos, cuerpo categorial que suele identificar la postura del autor del texto. Ponderar la postura del autor las razones que brinda para sostenerla. Reconocer las posturas y argumentos de los otros autores citados. Identificar la polémica establecida entre unas posiciones y otras. Poner

relación con otros textos leídos previamente el conjunto de perspectivas mencionadas. Inferir implicaciones de lo leído sobre otros contextos, más allá del contexto en el que se

ubica el texto, por ejemplo, sobre la práctica profesional del mismo lector, etc

Tomar nota de lo leído. Supone registrar más que las citas que nos parezcan relevantes

esclarecedoras respecto al tema que leemos. Tomar notas es también elaborar ideas propias propósito de lo leído: comentarios, qué nos hacen pensar estas citas, qué comprendemos y qué no, en qué temas tendría que profundizar, etc.

4.3.5. ¿CÓMO REGISTRAR LA INFORMACIÓN? Existen diversas maneras de recopilar la información que se extraiga de las referencias, de hecho cada persona puede idear su propio método de acuerdo a la forma en que trabaja. Algunos autores sugieren el uso de fichas (Rojas, 1981, Pardinás, 1975, Garza, 1976, y Becker y Gustafson, 1976). Sin embargo, la información también puede recopilarse en hojas sueltas, libretas o cuadernos. La manera de recopilarla es lo de menos, lo importante es que se extraigan datos e ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. En algunos casos únicamente se extrae una idea, comentario o cifra, en cambio, en otros se extraen varias ideas, se resume la referencia (por ejemplo, los resultados de una investigación), se reproducen textualmente partes del documento y se elaboran ideas a del texto leído. En cualquier caso, lo que sí que resulta indispensable es Todo antecedente puede ser orientativo para comprender mejor desde dónde se habla en los textos que leemos, que en muchas ocasiones dan por explícitos o conocidos aspectos que implícitamente son claves para seguir el hilo argumental de declaraciones, tesis o hipótesis que trabaja. Apartado basado en el epígrafe: Extracción y recopilación de la información de interés en la literatura En: Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.

emplear según los partir las

Construcción del marco teórico anotar la referencia completa de donde se extrajo la información, según el tipo de fuente documental que se trate: Como

Por ejemplo: 18 Libros. Título y subtítulo del libro, nombre(s) del(los) autor(es), lugar y año de edición, nombre de la editorial y cuando se trate de una reimpresión, el número de ésta. Capítulos de libros escritos, cuando éstos fueron escritos por varios autores y recopilados por una o varias personas (compilaciones). Título, subtítulo y número del capítulo, nombres(s) del(los) autor(es) del capítulo, título y subtítulo del libro, nombre(s) del(los) compilador(es) o editor(es) (que es diferente a la editorial), lugar y año de edición, página del libro en la que comienza el capítulo y página en donde termina, nombre de la editorial, número de reimpresión (si es el caso). Cuando el capítulo ha sido publicado anteriormente en otra fuente, la cita completa donde se expuso publicó (siempre y cuando lo incluya el libro, generalmente aparece esta cita en alguna Goma

parte de él).

Artículos de revistas. Citar: 21 Título y subtítulo del artículo, nombre(s) del(los) autor(es), nombre de la revista, año, volumen, número equivalente, página donde comienza el artículo y página donde termina. Artículos periodísticos. Título y subtítulo del artículo, nombre(s) del(los) autor(es), nombre del periódico, sección y página(s) donde se publicó y día y año en que se publicó. Material audiovisual. Título y subtítulo de la videocinta, documental filmado, película equivalente, nombre del(los) productor(es) y director(es), nombre de la institución o empresa productora, lugar y año de producción. Si es un material disponible en Internet, colocar el link y la fecha de consulta. Trabajos presentados en seminarios, conferencias, congresos y eventos similares. Título y subtítulo del trabajo, nombre(s) del(los) autor(es), nombre completo del evento y asociación, organismo o empresa que lo patrocina, mes y año en que se llevó a cabo y lugar donde se efectuó. Entrevistas realizadas a expertos. Nombre del entrevistado, nombre del entrevistador, fecha precisa cuando se efectuó la entrevista, medio a través del cual se transcribió o difundió, tema de ésta, dirección o lugar donde se encuentra disponible y la forma en que está disponible (transcripción, cinta videocasete, etc.). En el caso de aquellos materiales consultados mediante Internet, además de la referencia bibliográfica, según la tipología anterior, deberá añadirse la URL consultada, y la fecha de consulta. El formato que suele emplearse es: [Fecha de consulta: día/ mes/año].

Como material complementario a este apartado, en el campus virtual dispone del texto: Navarrete Cortés, J. (2009) GESTORES BIBLIOGRÁFICOS PERSONALES PBM En: PANTOJA VALLEJO, Antonio Coord:). Manual básico para

realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación (164 172). Madrid: Editorial EOS Acceda a través del enlace con este nombre, habilitado en el campus virtual en el marco de la asignatura. ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO: PAUTAS ORIENTADORAS

Elaborar el Marco Teórico de nuestra investigación es una tarea cognoscitiva compleja porque supone integrar ideas, reflexiones, síntesis, derivadas de la revisión de distintas fuentes

bibliográficas. Según plantea Dankhe (1986, citado por Sampieri, 1991), la literatura revisada nos puede revelar,

en relación con nuestro problema de investigación, lo siguiente: Que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación.

Que hay piezas y trozos" de teoría con apoyo empírico moderado o limitado, que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación (generalizaciones empíricas o microteorías Que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación Llegar a una de estas conclusiones, luego de la revisión bibliográfica, puede suponer una estrategia diferente en la elaboración del Marco Teórico. Estas estrategias diferenciadas se mueven entre: Adoptar una teoría existente (en el entendido que una vez consultadas varias teorías, una de ellas tiene un grado de desarrollo, evidencia empírica, coherencia interna, que justifica su

evidencia empírica

refiere los datos de la realidad que apoyan o dan testimonio

una varias afirmaciones. Se dice que una teoría ha recibido apoyo evidencia empírica, cuando hay investigaciones científicas que han demostrado que sus postulados son ciertos en la realidad observable medible.

Construcción del marco teórico elección como argumento descriptivo, explicativo predictivo de la realidad objeto

investigación Construir una perspectiva teórica (a partir de integrar conocimiento derivado de varias teorías Al adoptar una teoría existente debemos estar atentos a la novedad de nuestro estudio. En ocasiones, cuando una teoría existente explica muy bien nuestro problema de investigación, ello es señal de que podemos estar pretendiendo descubrir algo ya conocido. Si dicha teoría ya es capaz de describir, explicar y predecir nuestro objeto de investigación, algo hemos de cambiar en nuestro enfoque Tal como señala Hernández Sampieri et al. (2003), cuando nos encontramos ante una teoría sólida que explica el fenómeno o fenómenos de interés, debemos darle un nuevo enfoque a nuestro estudio: partir de lo que ya está comprobado, plantear otros interrogantes de investigación (obviamente aquellos que no ha podido resolver la teoría). También llega a ocurrir que hay una buena teoría, pero que no ha sido comprobada o aplicada a otro contexto. De ser así, puede interesarnos someterla a prueba empírica en otras condiciones (por ejemplo, una teoría de las causas de la satisfacción laboral desarrollada y sometida a prueba empírica en Japón deseamos poner a prueba en Argentina Brasil, o una teoría de los efectos de la exposición a contenidos sexuales en la televisión que únicamente ha sido investigada en adultos pero no en adolescentes En este primer caso (teoría desarrollada), nuestro marco teórico consistirá en explicar la teoría, ya sea proposición por proposición cronológicamente (desarrollando históricamente cómo evolucionó la mencionada teoría). Si bien ha de basarse en la exposición de la teoría adopta ello no implica desconocer o no explicitar otras concepciones que podrían argumentar el por de la teoría elegida Cuando asumimos construir una perspectiva teórica, podemos asumir varios caminos, dado que existen varias teorías con distintos niveles de desarrollo o bien proposiciones que aplican a nuestro objeto de estudio De una parte, podemos elegir como tronco o eje alguna de las teorías revisadas, y ponerla al diálogo con otras perspectivas. Este proceso implica analizar y comparar los aportes de cada una de estas teorías "complementarias de acuerdo a los términos de la teoría que hemos elegido como referente Ello nos permite ampliar enfoques, modificar puntos de mira o sugerir énfasis en los enfoques que vamos construyendo. En cualquier caso, son procesos de análisis, comparación y síntesis, que nos permiten nuevas perspectivas teóricas. Es importante en este proceso de conjugar enfoques y teorías al construir nuestra perspectiva teórica, no caer en incoherencias lógicas. Al tomar de las teorías solo aquello que se relaciona con nuestro objeto de estudio, podemos estar asumiendo partes de totalidades que son contradictorios entre sí. Como nos advierte Hernández Sampieri et al. (2003), cuando las teorías se excluyen unas a otras en las proposiciones más importantes (centrales), debemos elegir una sola. Pero si únicamente difieren en aspectos secundarios, tomamos las proposiciones centrales

que da, qué

que son más o menos comunes a todas ellas y elegimos las partes de cada teoría que sean de interés y las acoplamos entre sí, cuando sea posible. Si es así, seleccionamos las proposiciones primarias y secundarias de la teoría que cuenta con más evidencia empírica y se aplica mejor al problema de investigación. también puede suceder que conjugemos teorías con mayor grado de desarrollo, y generalizaciones empíricas y/o proposiciones que aún no se han constituido como una teoría sólida en nuestro campo de estudios. En cualquier caso, el Marco Teórico estará constituido por el análisis y síntesis de producciones y estudios anteriores. Dichas elaboraciones han de irse comentando y relacionando, ya sea atendiendo a criterios cronológicos, de lo general a lo particular, o bien en función de los conceptos fundamentales. Hemos de aclarar que estas no son lógicas excluyentes. Puede suceder que decidamos construir el marco teórico utilizando como estructura básica el abordaje de los conceptos centrales del estudio. En su interior, cada apartado referido a un concepto clave, puede redactarse de lo general a lo particular, siguiendo una lógica relacional o bien puede asumir una perspectiva cronológica en la presentación de la información sistematizada. De manera general, al construir el Marco Teórico, hemos de centrarnos en los términos de nuestro problema de investigación. En ocasiones es muy fácil dispersarnos y divagar, alimentando una redacción que se convierte en un extenso documento poco preciso sobre el tema que nos ocupa.

Recordemos que construir el Marco Teórico no es solamente reunir información, sino relacionarla, y con ello insistimos en que no se trata de andar a saltos entre ideas, enfoques, teorías, conceptos, etc., sino en profundizar y recrear aquello que resulta central en nuestra investigación.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Carlino, P. (2003). Leer textos científicos y académicos en la educación superior: obstáculos bienvenidos una cultura nueva. XIII Jornadas Internacionales

Educación, 29* Feria del Libro de Buenos Aires. Recuperado el 23 de diciembre de 2010,

http://Llestatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/bibleduc/Lpdf/L_paula_carlino.pdf

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación: México: McGraw-Hill.

Mateos,

2009). "Aprender leer textos académicos. Más allá

lectura reproductiva En J. Pozo, M. P. Pérez Echeverría (Coords. Psicología del aprendizaje universitario: formación

competencias pp.106-119). Madrid: Ediciones Morata, S.L. Refieren proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las investigaciones realizadas

Pero

Construcción del marco teórico

Resumen

Construcción del marco teórico

Diseño de la estrategia metodológica

Objetivos Orientar al alumno en los diferentes tipos de diseño de investigación: características, ventajas y desventajas. Conocer una clasificación

variables que

permita hacer operativos conceptos fundamentales de una investigación. Distinguir estrategias de muestreo. Familiarizar al alumno con diferentes técnicas para la recogida de datos y procedimientos para su análisis_

5.1 .

INTRODUCCIÓN Este capítulo aborda el tema de la estrategia metodológica, como camino que hemos de seguir en

investigación, para responder a las preguntas de investigación derivadas de los objetivos específicos y en coherencia con el objetivo general. Todo ello en los marcos del problema de investigación y el contexto mismo de realización del estudio. El apartado se inicia con una descripción de los tipos de diseño de investigación empleados habitualmente en la investigación empírica. Desarrolla aspectos que deben considerarse en la definición de variables/ procesos que se van a estudiar. Todo ello en estrecho vínculo con la definición conceptual de las variables o términos fundamentales del problema de investigación trabajada en el capítulo 4: Construcción del Marco Teórico. Posteriormente, se centra en las estrategias de muestreo o identificación de los sujetos con los que desarrollaremos el trabajo de campo, para finalmente presentar algunas técnicas de recogida de datos y procedimientos de análisis los

Diseno de la estrategia metodologica DEFINICIÓN DEL TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Elaborar una estrategia metodológica implica que el investigador debe concebir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de su investigación. Esto implica seleccionar o desarrollar un diseño de investigación y aplicarlo al contexto particular de su estudio. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de la(s) hipótesis formuladas en un contexto en particular (Hernández Sampieri et al., 2003). Esto último es pertinente para el caso de investigaciones que se basan en una prueba de hipótesis. Como veremos más adelante, existen perspectivas metodológicas que no siguen este criterio, si bien es posible hablar también de hipótesis. En estos casos de segundo tipo: diseños cualitativos de investigación, se habla de hipótesis de trabajo, y son constructos que van evolucionando en el transcurso del estudio. Todo ello vinculado a la flexibilidad del diseño metodológico de la investigación cualitativa. Advertimos de que flexibilidad no es sinónimo de todo vale o caos. En la perspectiva cualitativa las hipótesis también cumplen la función de guiar al investigador en su abordaje. El diseño desempeña un rol esencial en toda investigación, por la función que tiene de pautar el camino que nos permitirá cumplir con los propósitos del estudio. Para algunos autores como Kerlinger (1979, citado por Hernández Sampieri et al., 2003) si el diseño está bien concebido, el producto último de un estudio (sus resultados) tendrá mayores posibilidades de ser válido. Asimismo, la precisión de la información obtenida puede variar en función del diseño o estrategia elegida. En sentido general, una clasificación operativa es aquella que distingue entre diseños de investigación experimentales y no experimentales. A su vez, la investigación experimental puede dividirse de acuerdo con las categorías de Campbell y Stanley (1966, citado por Hernández Sampieri et al., 2003) en: preexperimentos, experimentos puros verdaderos y cuasiexperimentos. La investigación no experimental será subdividida en diseños transaccionales y diseños longitudinales.

experimental

los Investigaciones no Experimentales

Preexperimentos Experimentos "puros Experimentales verdaderos Cuasiexperimentos Diseños de Investigación Transaccional/ Transversal No Experimentales Longitudinal Figura 5.1. Clasificación de los diseños de investigación: Fuente: Elaboración FUNIBER, 2011. Cada uno de estos diseños tiene sus especificidades, pero comparativamente, no es mejor uno que otro. Esta valoración dependerá de la perspectiva teórica, la naturaleza del objeto de estudio y los objetivos de investigación:.

Los diseños experimentales, como su denominación indica, se basan en la realización de un experimento. A su vez, cada uno de los distintos tipos posee sus particularidades específicas

Experimento: "un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes (supuestas causas) para analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos) , dentro de una situación de control para el investigador" (Hernández Sampieri et al., 2003 La tabla que a continuación se presenta contiene una descripción de cada uno de los tipos de diseño experimental, de acuerdo a algunas de sus características y modalidades de aplicación¹ Para una lectura en profundidad de este tema se sugiere consultar: Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.

G.y

Diseño de la estrategia metodológica Tabla 5.1: de diseño de investigación experimental. Modalidad Características Tipos de diseño Grado de control mínimo. Estudio

caso con una sola

recomendables para establecer medición. relaciones entre variable independiente y experimento Diseño de preprueba-postprueba con variable dependiente un solo grupo. Se emplean en estudios exploratorios Diseño con postprueba únicamente y Reúnen los dos requisitos para lograr el grupo de control. control y la validez interna: Diseño con preprueba-postprueba 1. Grupos de comparación y manipulación grupo de control. de la variable independiente 0 de varias Diseño

cuatro grupos

Experimento independientes . Solomon. puro 2. Equivalencia de los grupos. Diseños experimentales

series verdadero Pueden ser de laboratorio 0 de campo cronológicas múltiples. estos últimos tienen mayor validez Diseños de series cronológicas con externa. repetición del estímulo. Mayor aplicación en estudios explicativos. Diseños con tratamientos múltiples. Diseños factoriales. Manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto Diseño con postprueba únicamente y relación con una más variables grupos intactos_ dependientes . Diseño con preprueba-postprueba Se diferencian de los exp. verdaderos en Cuasi grupos intactos uno

ellos

grado de seguridad equivalencia experimento control) . inicial de grupos, siendo mayor en Diseños cuasiexperimentales

caso de los exp. verdaderos. series cronológicas. Se utilizan cuando no es posible asignar Diseños con series cronológicas_ al azar los sujetos a los grupos que recibirán los tratamientos experimentales Fuente: Elaboración FUNIBER 2011, basado en Hernández Sampieri et al., 2003. Los diseños experimentales pueden desarrollarse en dos contextos de investigación. Estos se distinguen según el grado en que el ambiente se asemeja a un contexto natural 0 por el contrario, resulta en gran medida ficticio. Laboratorio [Situación artificial, claramente ficticia, donde existe un control máximo sobre los posibles efectos

las variables independientes no pertinentes al problema

investigación]. Campo [Situación realista, donde una 0 más variables independientes son manipuladas por el experimentador en condiciones tan controladas como lo permite el ambiente natural]. Los diseños Ino experimentales estudios transaccionales y longitudinales, a diferencia de los experimentales, se enfocan en el estudio de la realidad en su dinámica natural. Dichos estudios no crean situaciones para observar cambia en el entorno a partir de la situación creada, sino

Tipos Pre los qué

FUNDACION UNIVERSITARIA BEROAMERICANA que buscan describir, explicar y predecir la realidad, desde una aproximación a su dinámica natural. A su vez, autores como Hernández Sampieri et al. (2003), distinguen uno y otro tipo de investigación no experimental según: Dimensión temporal del estudio. Número de momentos 0 puntos en el tiempo en que se recolectan los datos. Los diseños transaccionales correlacionales/causales buscan describir correlaciones entre variables 0 relaciones causales entre variables, en uno 0 más grupos de personas u objetos 0 indicadores y en un momento determinado_ (Hernández Sampieri et al., 2003) . Los diseños longitudinales recolectan datos sobre variables -0 sus relaciones- en dos 0 más momentos, para evaluar el cambio en éstas. Ya sea tomando a una

población (diseños de tendencia 0 trends) a una subpoblación (diseños de análisis evolutivo de un grupo 0 "cohort") 0 a los mismos sujetos (diseños panel) . Hernández Sampieri et al., 2003) .

Tabla 5.2: Tipos de diseño de investigación no experimental. Modalidad de Características Tipos diseño
Permite analizar cuál es el nivel 0 estado de una 0 diversas variables en un momento dado, bien en cuál es la relación entre un conjunto

variables

punto

tiempo: Transaccional descriptivo: Transaccional MEDICIÓN ÚNICA Transaccional Transversal Facilita una foto de la realidad en un momento correlacional/causal. dado. Pueden abarcar varios grupos 0 subgrupos de personas, objetos 0 indicadores Permite analizar cómo evoluciona cambia Longitudinal de tendencia una más variables, 0 las relaciones entre Longitudinal de evolución Longitudinal éstas,

varias unidades

tiempo: de grupo. MÚLTIPLES MEDICIONES. Longitudinal panel Fuente: FUNIBER 2011, basado en Hernández Sampieri et al., 2003.

Cuonfh.h.o 9 ^81 &0 Invokgpacn @xpenwealol

lohia Y flesble Diseno de la estrategia metodologica Inveshigoco nu €x La figura siguiente muestra la diferencia entre los tipos de estudio transaccional DESCRIPTIVOS CORRELACIONALES/ CASUALES Se mide Y describe variable Se mide Y describe relación (X, - Xz Se mide Y describe variable Se mide y describe relación (X,

Se mide Y describe variable Se mide y describe relación (X Xk+1 Tiempo único Tiempo único Figura 5.2. Tipos de estudio transaccional. Fuente: Hernández Sampieri et al., 2003. Al comparar uno y otro tipo de estudio no experimental encontramos que los estudios longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan información sobre cómo las variables y sus relaciones evolucionan a través del tiempo. Sin embargo, suelen ser más costosos que los transaccionales La elección de un tipo de diseño u otro, depende más bien del propósito de la investigación. Asimismo, pueden combinarse ambos enfoques. Por ejemplo: Un investigador puede analizar en un momento dado la productividad en grandes, medianas y pequeñas empresas, y ver cómo se modifica (0 no se modifica) la productividad de las grandes empresas a los seis meses, al año y a los dos años. Desde un análisis integrador, atendiendo a un conjunto de criterios (en mayúsculas), encontramos que: VALOR DEL TIPO DE DISEÑO. Tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas de que dispone la ciencia y ningún tipo es mejor que el otro. El diseño que se seleccione en una investigación depende más bien del problema que se deba resolver y el contexto que rodea al estudio. CONTROL

VARIABLES.

control sobre las variables

más riguroso

los experimentos que en los diseños cuasiexperimentales y a su vez, ambos tipos de investigación tienen mayor control que los diseños no experimentales_

POSIBILIDAD DE RÉPLICA. Los diseños experimentales y cuasiexperimentales se pueden replicar más fácilmente, con 0 sin variaciones. Pueden replicarse en cualquier lugar siguiendo el mismo procedimiento. De acuerdo al eje estudios cuantitativos estudios cualitativos, los diseños experimentales suelen emplearse en el primero de estos: estudios cuantitativos En cambio, los estudios cualitativos se caracterizan por adoptar diseños no experimentales No obstante, existen otras diferencias de acuerdo a este eje cuantitativo cualitativo, vinculadas a la rigidez flexibilidad del diseño de investigación, momento de concepción del diseño cuantitativo: inicio del estudio, cualitativo: en constante reconstrucción).

Cuol menicl Pea

CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Por variable se puede entender todo aquel símbolo que adopta diferentes valores y que está ligado a un fenómeno de la realidad estudiada. Según el criterio metodológico, las variables se pueden clasificar en: Variables dependientes (VD). Variables independientes (VI). Una VD es aquella que puede hipotéticamente ser influida por una VI, por tanto el comportamiento de la primera depende, o puede depender, de la segunda. Así, por ejemplo, si en una hipótesis se pregunta sobre "la posible influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico" está claro que los hábitos son la VI y que el rendimiento es la VD. Si por ejemplo, la hipótesis plantea que "el interés del alumnado puede favorecer la atención en las clases", el interés sería la VI y la atención la VD.

Las VI pueden clasificarse además en: Activas. Una variable es activa, experimental, cuando puede ser manipulada por el

investigador. Por ejemplo, son normalmente variables activas los programas y métodos educativos cuando pueden ser asignados unos grupos u otros por decisión del investigador. Atributivas. Las variables atributivas o asignadas son aquellas imposibles de manipular, son este tipo de variables normalmente características de los individuos como, por ejemplo, el sexo, el nivel educativo, la zona geográfica, etc. Evidentemente, no todas las variables que rodean un fenómeno de interés son VD o VI. Esas otras variables suelen denominarse: Variables extrañas: variables que pueden tener cierta influencia sobre las VD, por lo que pueden conducir a conclusiones erróneas sobre las VI. Pueden ser: Controlables [cuando existe la posibilidad de que los valores sean asignados por investigador en los grupos. Por ejemplo, si se asigna el mismo número de hombres y mujeres en los diferentes grupos experimentales]. Aleatorias, [cuando sus posibles valores surgen de una situación de total azar, de forma que el valor concreto que puede adoptar en un momento dado no es controlado por los investigadores]. Este epígrafe ha sido adaptado del capítulo Fundamentos metodológicos básicos de Juan Carlos Tójar y Antonio Matas publicado en Pantoja Vallejo, Antonio (Coord.) (2009). Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. Madrid: Editorial EOS.

Diseño de la estrategia metodológica Para evitar que en los datos de una investigación solamente aparezcan algunos de estos valores azarosos, lo que ocasionaría un sesgo en la medición de la VD, los investigadores tratan de conseguir muestras suficientemente grandes y representativas que garanticen que todos los posibles valores de la variable se encuentran representados en la muestra. Otro tipo de variables son las: Mediadoras . Moderadores Se trata de variables que están relacionadas con las VD y VI mediando entre ambas. En ocasiones pueden enmascarar la verdadera relación entre VI y VD, convirtiéndose también en fuentes de error a la hora de extraer conclusiones. Vanalles Hevadoros Horario Cansancio Atención Aprendizaje Rendimiento de clase académico Figura 5.3. Relación entre variables Veamos un ejemplo que permite apreciar diferentes tipos de variables descritas, desde el ámbito de la investigación educativa: En un centro escolar el orientador está dispuesto a averiguar por qué el grupo 2 A está cosechando peores resultados académicos que el grupo 2PB. Para ello se reúne con maestros y después realiza alguna sesiones de observación presencial donde se percata de que el grupo 2'A tiene las asignaturas relacionadas con el cálculo matemático y el lenguaje a las 13.00 horas del mediodía en días alternos, mientras que el otro grupo las tiene también en días alternos pero a las 9.00 horas de la mañana Todo ello le lleva a plantearse la siguiente pregunta ¿puede estar afectando la hora en que se ofrecen las asignaturas al rendimiento académico global del alumnado de 20? (éste es el problema de investigación) . Como orientador conoce perfectamente los efectos del cansancio en la atención del alumnado Por tal motivo se atreve a proponer una posible solución al problema de investigación, que el grupo de alumnos de 2'A está obteniendo peores resultados académicos globales con relación al grupo de 2B porque las asignaturas de cálculo y las asignaturas de lenguaje se desarrollan en un horario tardío para el grupo 2'A, donde se encuentran más cansados que a primera hora, y ese cansancio genera una pérdida en su capacidad de atención y con ello una merma en la calidad del aprendizaje. Todo ello puede resumirse en la siguiente hipótesis: los resultados académicos del grupo de alumnos de 2A se ven afectados por un bajo nivel de atención debido al cansancio, al recibir las

los los

clases de cálculo y lenguaje en el horario de mediodía. En la hipótesis encontramos las distintas variables de interés y además la relación entre ellas (figura 5.3): Variable dependiente: rendimiento académico. Variable independiente: el horario de las clases. Variables mediadoras: el cansancio y la atención Variables extrañas: cualquier otra circunstancia el orientador no ha tenido en cuenta pero que puede estar afectando al rendimiento. Estas variables son desconocidas y para evitar

efecto

ponen

marcha distintas estrategias metodológicas muestreo aleatorio y diseño con grupos control entre otros procedimientos) . Relación entre la VD y VI: el horario de clase afecta al rendimiento académico. Influencia de las variables mediadoras: el alumnado está cansado debido a la hora, el cansancio provoca baja atención, la baja atención dificulta el aprendizaje. Tabla 5.3: Escalas de medida (Matas, 2000, citado por Pantoja, 2009).

Nivel Características Observaciones Ejemplos Cada elemento pertenece a una Ser hombre 0 mujer .

Se asigna a un grupo categoría. No son admisibles Votar a favor 0 en

Nominal 0 categoría valoraciones de "éste es más 0 contra. categorial etiqueta. menos que el otro" , ni "esto vale El número telefónico de tanto más 0 menos cada persona.

Es admisible que algo es más 0 Empleo de las escalas Se asigna una menos que otra cosa pero no militares . Ordinal valoración de orden puede decirse cuanto es de más Orden de llegada en a las observaciones_ 0 menos. una carrera. Se asume que entre La distancia entre dos puntos Puntuación en pruebas puede valorarse en función de los elementos de inteligencia. intervalos equiprobables. Sin Intervalo existen distancias Temperatura. embargo, la diferencia no es una que pueden dividirse Valoración del representación exacta de la en unidades exactas_ rendimiento académico diferencia entre las variables Se basa en una Un valor puede ser el doble Edad. posición donde se triple, cuadrado, etc.:.) de otro. Razón Peso. sitúa el cero absoluto Un valor posible es la ausencia de la variable total del fenómeno. Tiempo. Según la escala de medida (Steven, 1951) las variables se pueden clasificar en: Cualitativas 0 nominales: cuando sólo es posible utilizar la escala nominal para medir sus valores. La escala nominal es aquella sólo reconoce las operaciones de igualdad y desigualdad entre los elementos (A A, A # B). Por ejemplo: el sexo, la zona geográfica, etc. Cuasi-cuantitativas u ordinales: cuando es posible utilizar la escala ordinal. Dicha escala es aquella permite ordenar los elementos, además de operaciones de igualdad

que que que que

Diseño de la estrategia metodológica desigualdad ($A > B > C$, $C < B < A$). Son ejemplos de variables cuasi-cuantitativas el nivel educativo, la categoría laboral. Este tipo de variable es el usual en todo tipo de escalas de apreciación (rating scales), escalas tipo Likert y en los diferenciales semánticos. Cuantitativas: cuando es posible utilizar al menos una escala de intervalos para medir sus valores. La principal característica de la escala de intervalos es la de permitir la igualdad de diferencias entre sus elementos (A

D), esto es, admite la operación suma. Por ejemplo, con esta escala de medida, debería ser posible admitir que la distancia entre dos sujetos obtienen en un test psicométrico 20 y 30 respectivamente, es la misma que entre otros dos sujetos que obtienen 40 y 50. Además de la escala de intervalos existe una escala más compleja que admite la operación de multiplicación y el cero absoluto. Se trata de la escala de razón. Si fuera posible aplicar esta escala en el ejemplo anterior de test psicométrico, se podría admitir que el sujeto que obtiene una puntuación de 40 en el test posee el doble de la variable que mida el test que otro sujeto que obtenga un 20. Ejemplos de variables que admiten la escala de razón son el tiempo, la edad, el peso, etc. Las variables cuantitativas se pueden subdividir en: Discretas [son aquellas

las que sólo es posible adjudicarle determinados valores, usualmente asociados con los números enteros (por ejemplo, el número de hijos, número de visitas, faltas o ausencias, aulas, libros, ordenadores, etc.)]. Continuas [son aquellas en las que dados dos valores, siempre se puede encontrar alguno intermedio. El límite viene normalmente establecido por la precisión del instrumento de medida]. Las variables cualitativas o categóricas se pueden subdividir en: Dicotómicas [cuando sólo pueden tomar dos valores]. Politémicas [cuando pueden tomar más de dos].

Tabla 5.4: Clasificación de las variables. Criterios

Variables Dependiente	Activa	Experimental	Independiente	Asignada	Atributiva	Metodología	Contaminantes	Extrañas
Controlables	Aleatorias	Cualitativa	Nominal	Cuasicuantitativa	u	Escala de Ordinal	Medida	Escala de intervalos
Cuantitativa	Escala de razón							

que

Criterios Variables Cuantitativa Discreta Continua Naturaleza Cualitativa 0 Dicotómica Categorical Politémica DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE³ Al revisar la literatura referida a nuestro objeto de estudio, frecuentemente encontramos definiciones de los términos fundamentales de nuestro problema de investigación. Generalmente, tales elaboraciones son definiciones conceptuales, en tanto que describen la esencia 0 las características distintivas de un objeto 0 fenómeno_ Estas definiciones son más que necesarias en un proceso de investigación, y sobre todo en lo que respecta a la construcción del Marco Teórico. Pero a su vez resultan insuficientes para definir las variables de la investigación, porque no nos relacionan directamente con la realidad. Después de todo siguen siendo conceptos. Como señala Kerlinger (1979): los científicos deben ir más allá. Deben definir las variables que se usan en sus hipótesis de forma tal que puedan ser

comprobadas. Esto es posible cuando se usa lo que se conoce como definiciones operacionales

Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor 0 menor grado (Reynolds, 1971³ p. 52 En otras palabras, especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable Siguiendo la línea de F. N. Kerlinger (1979), una definición operacional nos dice que para medir una variable, que hacer esto y esto otro. Así, la definición operacional de la variable temperatura" sería el termómetro, "inteligencia podría ser definida operacionalmente como las respuestas a una determinada prueba de inteligencia, el conocido "Inventario Multifacético de la Personalidad Minnesota MMPI) es una definición operacional de "la personalidad" en adultos y adolescentes alfabetizados . Como ejemplos de operacionalización, podríamos comentar: La variable "ingreso familiar" podría ser operacionalizada haciendo una pregunta sobre el ingreso personal de cada uno de los miembros de la familia y luego sumando las cantidades que cada quien indicó. Este apartado se basa en Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.

hay

Diseño de la estrategia metodológica El "atractivo físico" es operacionalizado en un certamen de belleza aplicando una serie de criterios que un jurado utiliza para evaluar candidatas, los miembros del jurado otorgan una calificación a las contendientes

cada criterio después obtienen una puntuación total del atractivo físico. Casi siempre se dispone de varias definiciones operacionales, o formas de operacionalizar, de una variable. Por ejemplo, para definir operacionalmente la variable "personalidad" se cuenta con varias pruebas psicométricas, como las diferentes versiones del mencionado MMPI, pruebas proyectivas, como el test de Roscharch o el Test de Apercepción Temática (TAT), técnicas de entrevista directas, etc. La "ansiedad de una persona" puede medirse a través de la observación directa, los observadores expertos, que juzgan el nivel de ansiedad de esa persona, con mediciones de la actividad del sistema psicológico (presión sanguínea, respiraciones, etcétera) y analizando las respuestas a un cuestionario de ansiedad (Reynolds, 1971, p. 52). El aprendizaje de un alumno en un curso de investigación puede medirse mediante varios exámenes, un trabajo, una combinación de exámenes, trabajos y prácticas. Cuando el investigador dispone de varias alternativas para definir operacionalmente una variable, debe elegir la que proporcione mayor información sobre la variable, capte mejor la esencia de ella, se adecúe más a su contexto y sea más precisa. Los criterios para evaluar una definición operacional son básicamente tres: adecuación al contexto, confiabilidad y validez. Una correcta selección de las definiciones operacionales disponibles o la creación de la propia definición operacional está muy relacionada con una adecuada revisión de la literatura. Cuando ésta ha sido cuidadosa, se puede tener una gama más amplia de definiciones operacionales para elegir o más ideas para crear una nueva. Algunas variables no requieren que su definición conceptual sea mencionada en el reporte de investigación porque esta definición es relativamente obvia y compartida. El mismo título de la

las

variable la define, por ejemplo, "sexo" (diferente de "práctica sexual"), "edad" , "ingreso Pero son pocas las variables que no requieran una definición operacional para que puedan ser evaluadas empíricamente, aún cuando en el estudio no se formulen hipótesis. Siempre que se tengan variables, se deben definir operacionalmente Hi: "A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo Variable Motivación intrínseca en el trabajo Ausentismo laboral Estado cognitivo que refleja el grado en que

trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento en el trabajo, a satisfacciones El grado en el cual beneficios derivados de sus tareas laborales un trabajador no se reporta Definiciones en sí mismas. Es decir, a sucesos que no están a trabajar a la hora Conceptuales: mediatizados por una fuente externa a las en que está programado tareas laborales del trabajador . Este estado para hacerlo de motivación puede ser señalado como una experiencia autosatisfactoria

Autorreporte de motivación intrínseca Definiciones cuestionario auto-administrado Revisión de las tarjetas Operacionales: del inventario de Características del Trabajo, de asistencia al trabajo versión mexicana durante el último trimestre

Figura 5.4. Ejemplo de una hipótesis con las correspondientes definiciones operacionales de las variables. Fuente: Hernández Sampieri et al., 2003. El cuestionario de motivación intrínseca sería desarrollado y adaptado al contexto del estudio en la fase del proceso de investigación denominada elaboración de los instrumentos de recolección de los datos. Lo mismo ocurriría con el procedimiento para medir el "ausentismo laboral

MUESTREO4 En la investigación casi nunca se recopila información de toda la población. Normalmente se utiliza una pequeña parte que se conoce con el nombre de muestra. Este epígrafe ha sido adaptado del capítulo Fundamentos metodológicos básicos de Juan Carlos Tójar y Antonio Matas, publicado en Pantoja Vallejo, Antonio (Coord.) (2009). Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación: Madrid: Editorial EOS

Referencias Bibliográficas

Cardona (2002)

Colás y Buendía (1992)

Fox, D. (1981)

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista (2003)

Latorre, del Rincón y Arnal (2003)

McMillan y Schumacher (2005)

Sabariego y Bisquerra (2004)

Fuente: Este material ha sido adaptado del capítulo 'Cómo iniciar el proyecto? El punto de partida' de Antonio Pantoja, publicado en Pantoja Vallejo, Antonio (Coord.) (2009). *Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación*. Madrid: Editorial EOS.